

RAPPORT D'APPRENTISSAGE

BUT Informatique 3^{ème} année · 2025–2026

Réalisé par	Kenza HALIL
Entreprise d'accueil	CY Cergy Paris Université
Service	Direction générale adjointe stratégie et pilotage
Tuteur entreprise	Monsieur Martial DUBOIS
Tuteur pédagogique	Madame Pascale HELLEGOUARCH
Période	05/09/2025 – 04/09/2026
Lieu	Cergy, France

26 000

Étudiants CYU

12

Mois d'alternance

6+

Processus développés

2025

Grand établissement

Remerciements

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de cette alternance et à la réalisation de ce rapport.

Je remercie en premier lieu mon maître d'apprentissage, Monsieur Martial Dubois, ainsi que Monsieur Thierry Jouvin, directeur de projet SI, pour la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de cette année. Leur disponibilité, leurs conseils et leur accompagnement ont été déterminants dans mon évolution. Je les remercie tout particulièrement de m'avoir confié des responsabilités croissantes, notamment en me positionnant comme interlocutrice référente pour les processus « Section disciplinaire » et « Instances ».

Je remercie chaleureusement Amine, analyste-développeur, pour son accompagnement technique constant, sa pédagogie et sa disponibilité. Ses explications claires m'ont permis de progresser rapidement sur l'outil Gargantua et sur les pratiques de développement en milieu professionnel.

Je remercie également toute l'équipe du projet : Juliette, Célia, Pierre, ainsi que les collègues d'autres services — Kahina, Aranee, Therissane, Musa, Aimene, Nader — dont la bonne humeur et l'entraide quotidienne ont rendu cette expérience particulièrement enrichissante.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'ensemble des collègues des différents services qui m'ont accueillie avec bienveillance tout au long de cette année. Leur disponibilité, leur ouverture et leur volonté de partager leur quotidien et leurs pratiques ont été une source d'apprentissage précieuse, au-delà du cadre purement technique de mon poste.

Je remercie enfin Madame Pascale Hellegouarch, ma tutrice pédagogique, pour son suivi attentif, ses encouragements et la qualité de ses conseils tout au long de mon parcours.

Table des matières

Introduction	5
1. Présentation de l'entreprise	6
1.1 Historique et contexte général.....	6
1.2 Secteur d'activité et services proposés.....	7
1.3 Organisation de l'établissement	7
1.4 Présentation du service et du projet Gargantua	7
2. Cadre de l'apprentissage	10
2.1 Poste occupé et évolution du rôle	10
2.2 Objectifs de l'apprentissage	10
2.3 Environnement de travail et outils utilisés	11
2.4 Organisation du travail et méthodologie.....	12
3. Missions — Partie 1	14
3.1 Prise en main de Gargantua	14
3.2 Mission principale : Demande d'ordre de mission (phase initiale).....	15
3.3 Contribution aux tests du projet AREL	16
4. Missions — Partie 2	17
4.1 Restructuration du projet OM : du général au spécifique	17
4.2 Nouvelle mission : Interlocutrice référente sur les processus institutionnels.....	18
4.3 Processus « Section disciplinaire »	18
4.4 Processus « Instances »	19
4.5 Processus « Partenariats et Conventions » — Mise en production.....	19
5. Analyse technique approfondie	23
5.1 Architecture et fonctionnement de Gargantua	23
5.2 Techniques de développement mobilisées	23
5.3 Gestion des données et intégration LDAP	24
6. Compétences acquises.....	25
7. Bilan personnel et analyse critique.....	28
7.1 Apports de l'expérience en entreprise.....	28
7.2 Limites et difficultés rencontrées.....	28
7.3 Évolution personnelle et professionnelle	29
Conclusion.....	30
Bibliographie.....	31
Lexique	32

Annexes.....	33
Annexe A : Schémas et diagrammes	33
Annexe B : Extraits de code commentés.....	36
Annexe C : Captures d'écran	38
Annexe D : Tableau de bord des missions.....	43

Introduction

À l'ère de la transformation numérique, les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés au défi majeur de moderniser leurs systèmes d'information. La dématérialisation et l'automatisation des procédures administratives sont devenues des leviers indispensables pour garantir l'efficacité, la fiabilité et la fluidité des échanges internes au sein de structures accueillant des milliers d'étudiants et de collaborateurs. C'est dans ce contexte d'innovation, et avec la volonté de confronter les enseignements théoriques de ma formation à la réalité du terrain, que j'ai choisi de réaliser ma troisième et dernière année de BUT Informatique à l'IUT de Villetaneuse (Université Sorbonne Paris Nord) sous le format de l'alternance.

J'ai ainsi eu l'opportunité d'intégrer CY Cergy Paris Université, et plus spécifiquement le Pôle Qualité et Amélioration Continue, au sein duquel s'inscrit le projet Gargantua — un logiciel de Gestion Électronique des Documents et d'automatisation de processus développé par la société SIATEL. Mon activité s'est articulée autour du déploiement et de l'amélioration continue de cet outil, avec pour mission principale de concevoir, développer et faire évoluer des workflows permettant de dématérialiser des procédures administratives jusqu'alors gérées manuellement. L'objectif : centraliser les échanges, réduire les canaux dispersés (e-mails, appels, messages Teams), et sécuriser la saisie des données en limitant les erreurs et les informations manquantes.

Ces missions m'ont amenée à m'interroger sur la manière dont un outil numérique peut transformer concrètement des procédures administratives existantes, tout en répondant à des contraintes techniques, organisationnelles et métiers. La problématique qui guidera ce rapport est donc la suivante : **dans quelle mesure le développement de workflows dans Gargantua permet-il de moderniser et de sécuriser les processus administratifs de CY Cergy Paris Université, tout en constituant un terrain de montée en compétences et en responsabilités pour une étudiante en BUT Informatique ?**

Ce rapport couvre l'intégralité de la période d'apprentissage, de septembre 2025 à septembre 2026, et s'organise autour de deux grandes phases :

Deux grandes phases

La première (septembre 2025 – mars 2026) m'a permis de découvrir l'environnement professionnel, maîtriser Gargantua, et travailler sur le processus d'ordre de mission (OM).

La seconde (mars – septembre 2026) a été marquée par la restructuration du projet OM, une montée en responsabilités avec un rôle d'interlocutrice référente, et l'ouverture vers de nouveaux processus institutionnels.

Ce rapport vise à rendre compte fidèlement de ces deux phases, en mettant en lumière non seulement les réalisations techniques, mais aussi les défis organisationnels rencontrés, les adaptations nécessaires, et les apprentissages tirés de chaque situation.

1. Présentation de l'entreprise

CY Cergy Paris Université

1.1 Historique et contexte général

CY Cergy Paris Université est un établissement public d'enseignement supérieur situé dans le Val-d'Oise, issu de la transformation de l'ancienne Université de Cergy-Pontoise (1991). En 2020, sa fusion avec l'EISTI — aujourd'hui CY Tech — donne naissance à CY Cergy Paris Université, officialisée par décret ministériel. En 2025, l'établissement accède au statut de grand établissement, marquant une nouvelle étape dans son développement.

26 000

Étudiants

14

Sites

1 200

Enseignants-chercheurs

800+

Personnels administratifs

Aujourd'hui, CYU accueille environ 26 000 étudiants, dont 4 764 internationaux, et compte 1 200 chercheurs. Le fonctionnement d'une structure de cette taille nécessite des processus internes fiables et efficaces. C'est dans cette logique de transformation numérique que s'inscrit le projet Gargantua, dont l'objectif est de dématérialiser et d'automatiser les processus métier internes pour accompagner l'ensemble des acteurs de l'université au quotidien.



1.2 Secteur d'activité et services proposés

CY Cergy Paris Université évolue dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son cœur de mission est d'assurer la formation initiale et continue, de mener des activités de recherche et d'innovation, et d'accompagner les étudiants et le personnel tout au long de leur parcours académique et professionnel.

Au-delà de l'enseignement, l'université propose de nombreux services internes indispensables à son fonctionnement quotidien : services administratifs, financiers, ressources humaines, scolarité, affaires juridiques et informatiques. Les outils numériques occupent une place centrale dans l'optimisation de ces services.

1.3 Organisation de l'établissement

L'université est structurée autour de plusieurs pôles et directions aux missions bien définies : pôles pédagogiques (formations, vie étudiante), services administratifs (RH, finances, scolarité), et services techniques et informatiques.

Mon alternance se déroule au sein de la Direction Générale Adjointe (DGA) Stratégie et Pilotage. C'est au sein du Pôle Qualité et Amélioration Continue que s'inscrit le projet Gargantua, sous la responsabilité opérationnelle de Monsieur Martial Dubois (chef de projet) et Monsieur Thierry Jouvin (directeur de projet SI).

1.4 Présentation du service et du projet Gargantua

L'équipe projet

L'équipe Gargantua est pluridisciplinaire et rassemble des profils aux expertises complémentaires, ce qui constitue l'une de ses forces. À sa tête, Monsieur Thierry Jouvin assure la direction de projet SI, tandis que Monsieur Martial Dubois, mon maître d'apprentissage, en est le chef de projet opérationnel. Amine, analyste-développeur, apporte l'expertise technique au quotidien et joue un rôle central dans l'accompagnement des apprentis. L'équipe comprend également une cheffe de projet qualité et un responsable qualité, garants de la rigueur méthodologique et de la conformité des processus développés, ainsi qu'une archiviste dont le rôle est essentiel dans la gestion et la conservation des documents produits par les workflows.

La dimension communication est assurée par un apprenti dédié, chargé de valoriser le projet auprès des différentes parties prenantes de l'université. Enfin, deux apprenties développeuses complètent l'équipe, dont je fais partie. Cette organisation reflète la volonté de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un processus numérique : de sa conception technique à sa mise en production, en passant par la qualité, l'archivage et la communication.

Cette pluridisciplinarité a eu un impact direct sur mon expérience : travailler aux côtés de profils non techniques m'a appris à adapter mon discours, à vulgariser des concepts informatiques et à comprendre les enjeux des autres métiers, une compétence que je n'aurais pas développée dans une équipe purement technique.

L'outil Gargantua

Le nom « Gargantua » n'est pas anodin. Il fait directement référence au célèbre géant imaginé par François Rabelais au XVI^e siècle, héros de l'œuvre éponyme publiée en 1534.

Gargantua est un géant d'un appétit et d'une capacité d'absorption colossaux il mange, boit et absorbe tout en quantités démesurées. C'est précisément cette image qui a inspiré le nom de l'outil : à l'image du personnage, la solution est conçue pour ingérer, traiter et centraliser des volumes importants de documents et de données, en automatisant des processus administratifs qui étaient auparavant dispersés et manuels. Le nom dit donc, en un mot, ce que l'outil fait : tout absorber, tout organiser.



Gargantua est une solution française de Gestion Électronique des Documents (GED) et d'automatisation des processus métier, développée par la société SIATEL (siège social à Rouen, équipe de développement en Roumanie). À l'origine conçue pour répondre aux besoins des préfectures et des hôpitaux des structures produisant elles aussi des volumes massifs de documents à gérer avec rigueur, la solution a progressivement élargi son périmètre.



CY Cergy Paris Université l'a adoptée et adaptée pour répondre à ses propres besoins en matière de dématérialisation des processus administratifs internes : ordres de mission, conventions de stage, procédures disciplinaires, gestion des instances, etc.

Fonctionnalités clés de Gargantua

- Modélisation et exécution de workflows (BPM : business process management) ·
- Création de formulaires via une interface No Code ·
- Gestion des droits, rôles et groupes d'utilisateurs ·
- Développement de scripts en Java (côté serveur) et JavaScript (côté client) ·
- Intégration avec des annuaires LDAP ·
- Gestion Électronique des Documents (GED).

2. Cadre de l'apprentissage

Poste, objectifs & environnement

2.1 Poste occupé et évolution du rôle

J'occupe le poste d'apprentie développeuse au sein de l'équipe Gargantua. Ce poste m'a amenée à intervenir à différentes étapes du cycle de vie des processus numériques : analyse des besoins, conception de formulaires, développement de workflows, tests et mise en production.

Un élément majeur de cette alternance est la progression continue de mes responsabilités. À partir de mars 2026, mes responsables ont décidé de me confier un rôle élargi : celui d'interlocutrice référente de l'équipe Gargantua sur les processus « Section disciplinaire » et « Instances ». Par la suite, mes missions se sont encore élargies avec la prise en charge du processus de signature de conventions de stage et la participation aux premiers travaux du processus Aménagement handicap. Cette montée en responsabilités s'inscrit dans la volonté de mes encadrants de me préparer à l'intégration d'un cycle ingénieur (CY Tech).

2.2 Objectifs de l'apprentissage

Objectifs techniques

Renforcer les compétences en Java et JavaScript dans un contexte professionnel réel, comprendre l'architecture d'un outil BPM comme Gargantua, savoir intégrer et interroger des données issues d'un annuaire LDAP, et progresser dans la lecture et la reprise de code existant.

Objectifs professionnels

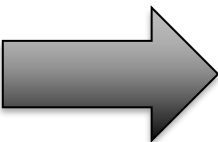
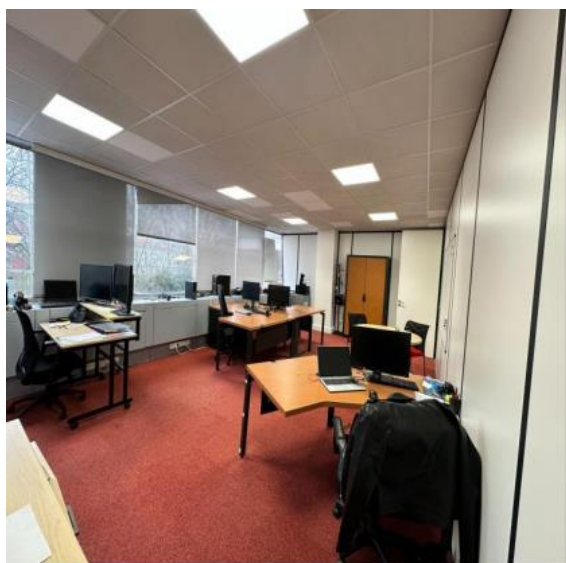
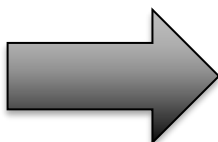
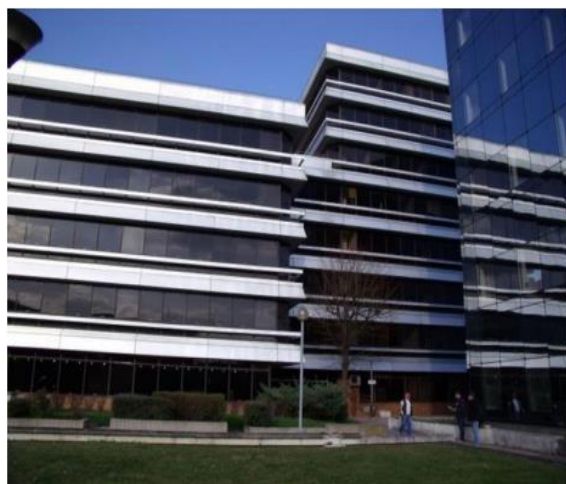
Acquérir une méthodologie de gestion de projet informatique, apprendre à recueillir et analyser des besoins fonctionnels auprès d'utilisateurs non techniques, développer une capacité à communiquer clairement avec des interlocuteurs variés (équipes techniques, services métiers, prestataires externes), et être force de proposition dans l'évolution d'un projet.

Objectifs personnels

Gagner en autonomie et en confiance, développer les soft skills essentiels en entreprise (gestion du temps, respect des délais, communication professionnelle, adaptation au changement), et construire une vision claire de mon projet professionnel orienté développement et intelligence artificielle.

2.3 Environnement de travail et outils utilisés

Au cours de cette alternance, mon environnement de travail a connu un changement important : notre équipe a quitté le bâtiment Ordinal, où nous étions installés depuis le début, pour être relocalisée au site Fermat de CY Tech. Ce déménagement a concerné l'équipe de la DGA Pilotage dans son ensemble.



Ce déménagement s'est cependant accompagné d'une séparation des équipes qui avaient jusqu'alors travaillé sous le même toit. Les services de la DNUM (Direction du numérique), CIPRO (Service de proximité) et SOAP (Service outils applicatifs et projets) ont été orientés vers les 7ème et 8ème étages de la Tour des Chaînes, tandis que notre équipe Pilotage rejoignait le site Fermat. Ce qui fonctionnait naturellement dans notre ancien bâtiment (Ordinal) croiser ses collègues, échanger spontanément, demander un coup de main en passant par le bureau est devenu plus difficile à organiser. La proximité physique avait en effet beaucoup contribué à la fluidité des échanges et à la cohésion entre les équipes.

À titre personnel, cette séparation a représenté un changement que j'ai trouvé dommage. Les liens tissés avec les collègues des autres services notamment ceux avec qui j'avais travaillé sur le projet AREL ou avec lesquels j'échangeais régulièrement sont devenus plus distants au quotidien. Cela a mis en évidence l'importance de l'espace de travail partagé dans la construction d'une culture d'équipe et dans la circulation informelle de l'information, un aspect que l'on sous-estime souvent tant qu'il est présent.



Cette année a également été marquée par des moments de convivialité qui ont contribué à renforcer le sentiment d'appartenance à l'université. Parmi eux, le Summer Break, un événement rassemblant l'ensemble des salariés de CY Cergy Paris Université, a constitué un moment particulièrement apprécié. Partage d'un repas commun, musique, photos de groupe : cet instant suspendu hors du cadre professionnel habituel a permis de tisser des liens au-delà des équipes, de mettre des visages sur des noms et de vivre pleinement cette appartenance à une communauté de travail. Ce type de moment, en apparence anodin, joue un rôle réel dans la qualité des relations professionnelles et dans la motivation au quotidien.

Outils utilisés

Gargantua (SIATEL) · Visual Studio Code · DBeaver · Microsoft Teams · Messagerie universitaire (Partage) · Keeple (gestion congés) · ENSAP (bulletins de salaire) · Google Chrome · VPN (accès distant sécurisé)

2.4 Organisation du travail et méthodologie

L'organisation du travail au sein de l'équipe Gargantua est structurée et régulière. Deux rituels hebdomadaires rythment le projet :

- Le stand-up meeting du lundi matin avec Martial, Amine, Célia et moi-même — point sur les avancées et identification des blocages ;
- Le comité de suivi Gargantua du lundi à 14h — impliquant l'ensemble de l'équipe projet sur Teams pour présenter les travaux et fixer les objectifs de la semaine.

Dans le cadre de l'évolution progressive de mes missions, j'ai également pris l'habitude de rédiger des comptes rendus à l'issue de chaque réunion. Ces documents, partagés systématiquement avec l'équipe, retracent les points abordés, les décisions prises et les actions à engager. Cette pratique contribue à maintenir une traçabilité claire des échanges et à assurer une bonne communication au sein du groupe, notamment avec les collègues qui n'auraient pas pu assister à la réunion.

Au-delà de ces rituels d'équipe, j'ai suivi pour chaque processus développé dans Gargantua une méthodologie progressive et structurée, allant de l'analyse du besoin jusqu'à la maintenance. Cette approche m'a permis de travailler avec rigueur tout en tenant compte des contraintes techniques de l'outil et des retours des services métiers.

. **Analyse du besoin** : Prise de connaissance du besoin métier (cahier des charges, spécifications ou échanges directs), identification des acteurs, des données à collecter, des étapes de validation et des règles métier. Les points flous étaient remontés et tracés au fil du projet.

. **Conception du workflow** : Modélisation du parcours du processus selon les règles BPMN : dépôt, instruction, validation, rejet éventuel, signature et clôture. Une erreur à cette étape pouvait entraîner un blocage ou un mauvais acheminement des demandes.

. **Création des formulaires et paramétrage** : Création des formulaires associés à chaque étape, avec gestion des champs dynamiques et des droits d'accès par groupes et rôles utilisateurs.

. **Développement des règles métier** : Intégration de code lorsque le paramétrage standard ne suffisait pas : JavaScript (côté client), Java (côté serveur), CSS (affichage) et SQL (requêtes base de données). Le code était préparé dans VS Code avant intégration dans Gargantua.

. **Tests, recette et mise en production** : Tests sur l'environnement d'intégration, puis recette métier en qualification par les utilisateurs référents, avant mise en production finale.

. **Maintenance et amélioration continue** : Après livraison, le processus pouvait faire l'objet de corrections ou d'évolutions selon les retours terrain. J'ai appris à considérer un workflow comme un outil vivant, à faire évoluer dans la durée.

3. Missions — Partie 1

Septembre 2025 à Mars 2026

3.1 Prise en main de Gargantua

À mon arrivée en septembre 2025, j'ai consacré les premières semaines à une montée en compétences intensive sur l'outil Gargantua. Cette phase d'apprentissage s'est organisée autour de plusieurs activités :

- Analyse du code développé par une ancienne stagiaire (Lyna) : lecture des fonctions JavaScript, compréhension de la logique de formulaires et de workflows existants ;
- Visionnage de vidéos de formation enregistrées par Stefan, expert SIATEL basé en Roumanie, couvrant l'intégralité des fonctionnalités de l'outil ;
- Lecture approfondie de la documentation interne de SIATEL ;
- Prise de contact avec l'ancienne stagiaire pour clarifier certains points techniques.

Une première réalisation concrète a marqué cette phase d'intégration : la création d'une page d'accueil « Bienvenue sur Gargantua » en HTML/CSS, affichée sur le portail web de l'outil. En février 2026, j'ai participé à une première formation de trois jours animée par Stefan, expert SIATEL, qui s'est déplacé depuis la Roumanie, couvrant la découverte générale de l'outil et ses fonctionnalités principales.

Une deuxième formation de trois jours a également eu lieu, animée cette fois par Joris, développeur au sein de l'équipe SIATEL. Nettement plus technique que la première, elle était entièrement orientée développement. Joris nous a transmis une vision approfondie du fonctionnement interne de Gargantua : architecture du moteur de workflows, méthodes de développement utilisées par l'équipe SIATEL, bonnes pratiques de codage en Java et JavaScript dans ce contexte, et fonctionnalités avancées de la plateforme. Cette session a été particulièrement précieuse pour comprendre la logique de conception derrière l'outil et pour s'aligner sur les pratiques de l'équipe technique, ce qui s'est avéré très utile dans le cadre de mon rôle d'interlocutrice référente avec Siatel.

Parallèlement à la prise en main de l'outil, j'ai également contribué à la création de tutoriels destinés à accompagner les utilisateurs dans la découverte et l'utilisation de Gargantua. Ces supports pédagogiques — accessibles directement depuis l'interface de l'outil — ont pour objectif de faciliter la prise en main pour l'ensemble du personnel de l'université, sans nécessiter de formation préalable. Au moment du lancement, deux tutoriels étaient disponibles : « Premiers pas dans Gargantua » et « Comment démarrer un processus », couvrant les fonctions essentielles de la plateforme.

Cette contribution m'a permis de développer une compétence complémentaire : la capacité à vulgariser un outil technique et à communiquer avec des utilisateurs non informaticiens. Concevoir un tutoriel utile implique de se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas l'outil, d'anticiper ses blocages éventuels et d'aller à l'essentiel — autant de réflexes précieux pour la suite de mon parcours.

3.2 Mission principale : Demande d'ordre de mission (phase initiale)

Contexte et objectifs

Les ordres de mission (OM) constituent l'une des procédures administratives les plus courantes au sein de CY Cergy Paris Université. Ils concernent les déplacements professionnels du personnel et impliquent un circuit de validation multi-étapes : saisie par le demandeur, validation hiérarchique, contrôle par le FSD (Fonctionnaire sécurité défense) selon la destination, vérification financière et archivage.

Avant la mise en place de Gargantua, ces demandes étaient traitées de manière manuelle, principalement via des échanges de documents papier ou par e-mail. J'ai repris ce processus, initié par une ancienne stagiaire mais abandonné à son départ, et collaboré avec la nouvelle responsable pour redéfinir les besoins.

Réalisation technique

Ma mission a consisté à concevoir et développer le workflow de la demande d'ordre de mission dans Gargantua. Les développements ont mobilisé deux langages :

- Java (côté serveur) : manipulation de classes, interactions avec le serveur Gargantua, logique métier ;
- JavaScript (côté client) : dynamisme des formulaires, préremplissage automatique des données utilisateur via LDAP, gestion des champs conditionnels.

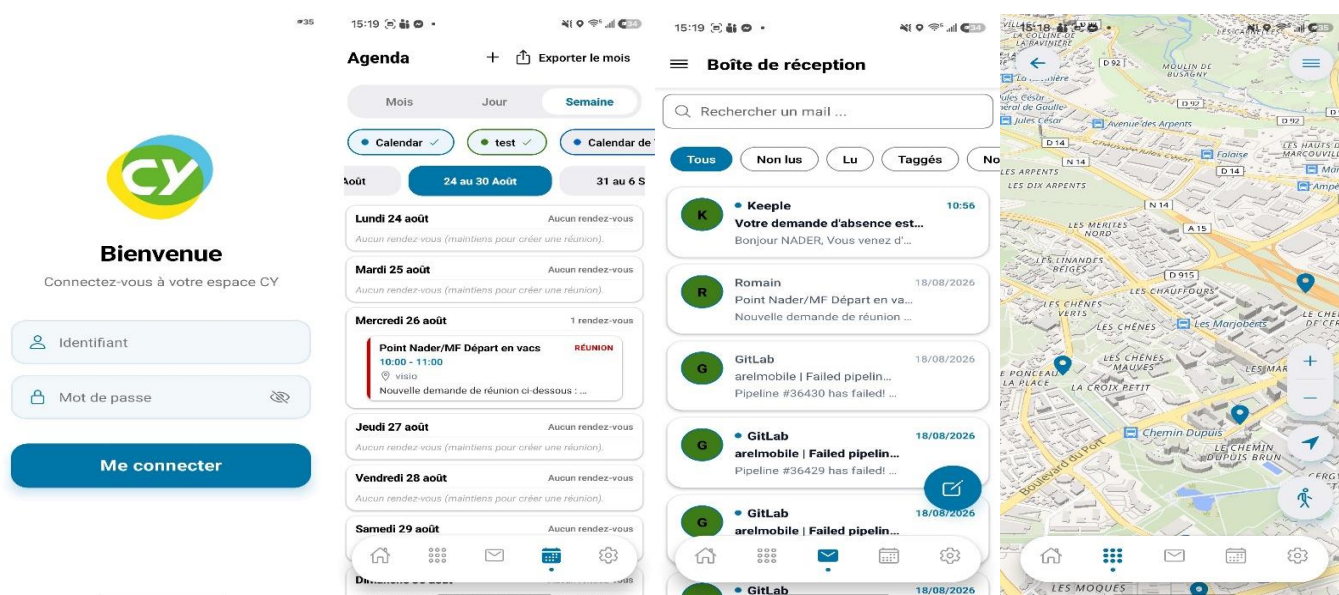
Le 16 janvier 2026, avant mon retour à l'IUT, j'ai déployé le processus sur le serveur de Qualification et accordé les droits à Madame Carine GALLOO pour qu'elle puisse tester les flux en mon absence.

Difficultés rencontrées

La reprise d'un code non documenté a demandé un travail important de compréhension et d'analyse. La disponibilité limitée des utilisateurs métier a parfois ralenti les cycles de validation. Et la nature évolutive des besoins — chaque réunion amenant de nouvelles demandes de modification — a nécessité une grande rigueur dans la gestion des changements.

3.3 Contribution aux tests du projet AREL

En parallèle de mes missions principales, j'ai contribué au projet AREL, une application mobile destinée aux étudiants de CY Cergy Paris Université. Ma contribution a pris la forme d'une participation aux tests fonctionnels, en jouant le rôle d'une étudiante utilisatrice. J'ai ainsi pu identifier des points d'amélioration de l'interface, formuler des retours sur l'ergonomie et proposer des suggestions à la cheffe de projet Aranee et au développeur Nader.



4. Missions — Partie 2

Mars 2026 à Septembre 2026

4.1 Restructuration du projet OM : du général au spécifique

Un changement de paradigme

À mon retour en entreprise après la période de cours, la situation du projet OM a connu une évolution majeure. La conception initiale reposait sur un processus unique et générique couvrant l'ensemble des types de missions. Après analyse approfondie des besoins réels, une décision stratégique a été prise : remplacer ce processus générique par deux processus distincts et dédiés :

- Un processus pour les missions ponctuelles individuelles ;
- Un processus pour les missions permanentes individuelles.

Cette refonte impliquait de revoir entièrement le cahier des charges, de repartir d'une analyse fonctionnelle complète, et d'adapter les développements existants. C'est une situation que l'on peut qualifier de pivot projet : un changement de direction en cours de développement, dicté par une meilleure compréhension du terrain.

Une démarche terrain : aller voir Madame Cindy

Pour comprendre précisément les enjeux opérationnels de ce changement, j'ai pris l'initiative d'aller directement à la rencontre de Madame Cindy, chargée de la saisie des ordres de mission dans SIFAC+. Cette immersion terrain m'a permis de :

- Observer le processus actuel tel qu'il est vécu par l'utilisatrice finale ;
- Comprendre les contraintes et les étapes de saisie dans SIFAC+ ;
- Identifier les données nécessaires à l'interopérabilité entre Gargantua et SIFAC+ ;
- Préciser les règles de gestion et les cas particuliers non documentés.

Compétence clé illustrée

Cette démarche proactive illustre une compétence clé en ingénierie logicielle : la capacité à aller chercher l'information à la source, plutôt que de se contenter des spécifications formelles. Elle m'a permis de produire une analyse fonctionnelle beaucoup plus fine et réaliste.

Adaptation et reprise du code

Suite à ces analyses, j'ai entrepris de restructurer les développements existants : reprise sélective de portions de code réutilisables depuis le processus initial, reconfiguration des workflows dans l'outil d'administration de Gargantua, adaptation des formulaires aux nouvelles spécifications, et réunions régulières avec les utilisateurs métier pour valider les évolutions.

4.2 Nouvelle mission : Interlocutrice référente sur les processus institutionnels

Le contexte de la mission

À mon retour de la période de formation à l'IUT, j'ai trouvé dans mes messages Teams un courriel de mes responsables m'annonçant ma nouvelle affectation :

« Comme mentionné, c'est Kenza qui sera la référente de l'équipe Gargantua sur ce processus. Ton rôle sera de faire le lien entre les équipes Siatel et CYU (équipe Gargantua, DNUM, équipes métiers), de participer à l'analyse, et de participer aux développements aux côtés de l'équipe Siatel. »

Mon rôle d'interlocutrice consiste à assurer le lien entre l'équipe Siatel, la DNUM, l'équipe Gargantua et les équipes métiers de l'université ; comprendre et formaliser les besoins fonctionnels ; participer aux réunions de cadrage et de suivi avec Siatel ; contribuer aux développements ; et assurer le suivi des évolutions fonctionnelles et techniques du projet.

Ce rôle de référente implique également une dimension de reporting et de communication écrite. À l'issue de chaque réunion qu'il s'agisse d'échanges avec les équipes métiers, de sessions de travail avec Siatel ou de réunions de cadrage internes je rédige un compte rendu que je partage avec l'équipe. Ces documents consignent les points discutés, les décisions actées et les prochaines actions à mener. Ils jouent un rôle essentiel pour maintenir une vision commune du projet, assurer la continuité entre les séances et constituer une mémoire collective des échanges. C'est une pratique directement liée à la montée en responsabilités de mon poste, et qui reflète la posture d'ingénieure que mes encadrants attendent de moi dans la préparation au cycle CY Tech.

4.3 Processus « Section disciplinaire »

Présentation fonctionnelle

La section disciplinaire est l'instance chargée d'examiner les situations nécessitant une procédure disciplinaire au sein de CY Cergy Paris Université. Elle intervient notamment dans les cas de fraude aux examens, de plagiat, de non-respect du règlement intérieur ou de comportements inappropriés.

Le processus disciplinaire comprend plusieurs étapes clés :

- Réception et création d'un dossier disciplinaire ;
- Instruction du dossier (collecte des pièces, auditions éventuelles) ;
- Convocation des différentes parties (étudiant, témoins, parties civiles) ;
- Organisation et tenue de la séance disciplinaire ;
- Délibération et prise de décision ;
- Notification de la décision à toutes les parties ;
- Archivage sécurisé du dossier dans la GED.

Ma contribution

En tant qu'interlocutrice référente, ma mission comprend : participation aux réunions d'analyse avec les équipes métiers, recueil des besoins fonctionnels à clarifier, coordination avec l'équipe Siatel pour la conception technique

dans Gargantua, et participation aux phases de développement pour les scripts de formulaires et la configuration des workflows.

4.4 Processus « Instances »

Présentation fonctionnelle

Les instances sont les organes de gouvernance de l'université : Conseil d'administration, Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), Commission de la recherche, et divers comités internes. La gestion de ces instances implique un ensemble de processus administratifs récurrents.

Le processus de gestion des instances comprend : préparation des réunions, envoi des convocations, gestion des participants et des présences, déroulement des séances (votes éventuels), rédaction et validation des comptes-rendus, diffusion et archivage.

Ma contribution

Sur ce processus, ma mission est similaire à celle décrite pour la Section disciplinaire : analyse fonctionnelle, coordination avec les parties prenantes et Siatel, et participation aux développements. La phase actuelle est celle du démarrage du développement en collaboration avec l'équipe Siatel.

4.5 Processus « Partenariats et Conventions » — Mise en production

Un processus développé par Siatel, désormais en production

Parmi les avancées majeures du projet Gargantua au cours de cette période figure la mise en production du processus « Partenariats et Conventions ». Ce processus a été entièrement développé par l'équipe SIATEL pour le compte de CY Cergy Paris Université, dans le cadre de la collaboration étroite entre les deux structures.

Il prend en charge la gestion numérique des partenariats et des conventions signés par l'université avec des organismes extérieurs : établissements partenaires, entreprises, institutions publiques. Sa mise en production représente une étape importante dans la transformation numérique de l'université : elle entérine le remplacement d'un processus jusqu'alors géré manuellement par un flux entièrement dématérialisé, traçable et centralisé dans Gargantua.

En tant que membre de l'équipe Gargantua et interlocutrice avec Siatel, j'ai pu suivre l'avancement de ce processus et m'appuyer sur son exemple comme référence concrète : il illustre ce que la collaboration entre CYU et SIATEL peut produire, et constitue une base d'apprentissage directe pour les développements que je mène sur les processus disciplinaires et institutionnels.

4.6 Processus « Signature de conventions de stage »

Contexte et objectif

Dans le cadre de l'évolution de mes missions, j'ai été amenée à travailler sur un nouveau processus lié à la gestion des conventions de stage : l'automatisation de l'envoi en signature électronique des conventions et de leurs avenants. Aujourd'hui, les gestionnaires de conventions doivent saisir manuellement les adresses e-mail du stagiaire et des

tuteurs avant d'envoyer le dossier en signature, ce qui est source d'erreurs et chronophage. L'objectif de ce processus est de supprimer cette saisie manuelle en automatisant le pré-remplissage depuis la base de données.

Fonctionnement du processus

Le processus repose sur une logique en plusieurs étapes : l'utilisateur dépose la convention ou l'avenant au format PDF via le portail Gargantua. Le système contrôle automatiquement le nom du fichier afin de vérifier qu'il contient bien le mot « convention » ou « avenant », ainsi qu'un numéro de dossier à 5 chiffres. Ce numéro est ensuite utilisé comme clé de recherche dans la base de données pour récupérer automatiquement les informations du stagiaire, du tuteur entreprise et du tuteur pédagogique. Un formulaire est alors pré-rempli à côté du champ de dépôt, que l'utilisateur peut vérifier et corriger si besoin avant de valider l'envoi en signature électronique.

The screenshot displays the GARGANTUA web application interface. On the left, a sidebar contains navigation icons and a search bar. The main area is divided into two panels. The left panel is a form for entering information, organized into sections: 'Stagiaire' (Student), 'Tuteur d'entreprise' (Company Tutor), and 'Tuteur pédagogique' (Pedagogical Tutor). Each section contains input fields for name, first name, and email. The right panel shows a preview of a PDF document titled 'Convention de stage n°43041' from CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ, dated 2025/2026. The document includes details about the establishment, the receiving organization, and the student.

Stagiaire

Nom du stagiaire: Delacroix Prénom du stagiaire: Matthias

Email du stagiaire: delacmat@gmail.com

Tuteur d'entreprise

Nom du tuteur d'entreprise: Martins Perreira Prénom du tuteur d'entreprise: Paulo

Email du tuteur d'entreprise: valerie.paquet@povataj.com

Tuteur pédagogique

Nom du tuteur pédagogique: Daveau Prénom du tuteur pédagogique: Christian

Email du tuteur pédagogique: christian.daveau@cyu.fr

Abandonner Enregistrer le brouillon Valider

Documents circulants [1/1] / Convention 42529

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ Année universitaire 2025/2026

Convention de stage n°43041

En référence à l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage

Nota : pour faciliter la lecture du document, les mots "stagiaire", "enseignant référent", "tuteur de stage", "représentant légal", et "étudiant" sont utilisés au masculin.

1 - L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ou DE FORMATION

Nom : CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
Adresse : 33 boulevard du port 95011 CERGY-PONTOISE
Représenté par : Monsieur Laurent GATINEAU
Qualité du représentant : Président de CY Cergy Paris Université
Composante / UFR : 72 - IUT - ARGENTEUIL
Adresse (si différente de celle de l'établissement) :
Tél : 01 39 98 34 72/73
Mail : info@iutmla-cergy.fr

2 - L'ORGANISME D'ACCUEIL

Nom : PHARMACIE DE CERNAY
Adresse : 7 Av. du Président Georges Pompidou 95120 ERMONT FRANCE
Représenté par : Mme Jules Gaele
Qualité du représentant : Préparatrice en pharmacie
Service dans lequel le stage sera effectué : PHARMACIE
Tél : 06 16 22 11 43
Mail : gaellepolon33@gmail.com

3 - LE STAGIAIRE

Nom : Onestas Prénom : Romain Sexe : M N(e) le : 07/12/2007 Numéro d'étudiant : 22603597
Adresse : 29 boulevard du 11 novembre 1918 Herblay sur seine 95220 HERBLAY-SUR-SEINE FRANCE
Tél : +33788202230
Mail : romain.onestas@cyu.fr

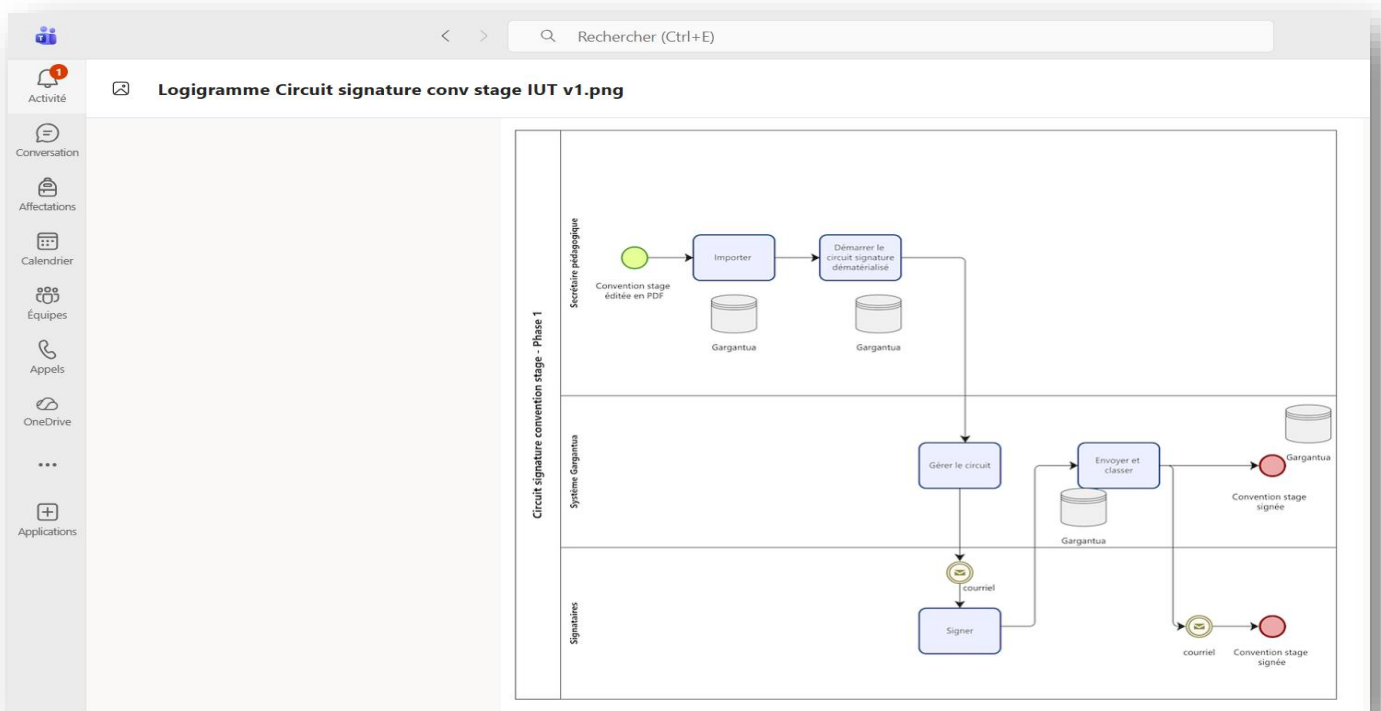
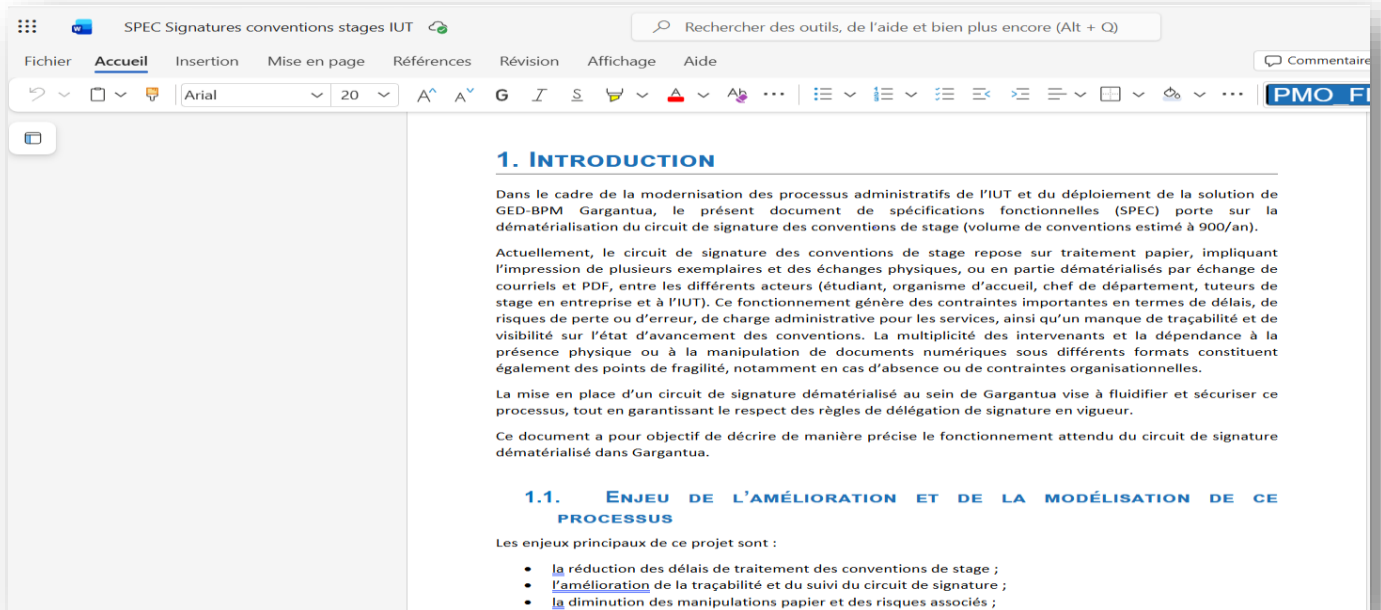
INTITULÉ DE LA FORMATION OU COURS SUIVI DANS L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VOLUME

Ma contribution : de la coordination à la rédaction des specs

Ce processus illustre bien la montée en compétences qui a marqué la deuxième partie de mon alternance. Au-delà du développement technique, j'ai pris en charge la dimension fonctionnelle du projet à plusieurs niveaux.

En premier lieu, j'ai contacté et collaboré directement avec l'équipe en charge des données notamment Cécile et Aurélien afin d'identifier les sources disponibles et de déterminer quelles informations (stagiaire, tuteur entreprise, tuteur pédagogique, responsable de formation) pouvaient être récupérées automatiquement depuis la base de données, et selon quelles modalités. Ces échanges m'ont permis de cerner précisément les données accessibles, celles qui nécessitaient une vérification complémentaire, et les cas particuliers à anticiper comme les informations du tuteur pédagogique, dont la disponibilité en base restait à confirmer.

En parallèle, j'ai rédigé les spécifications fonctionnelles de ce processus un document structuré décrivant le déroulé complet, les règles de contrôle du fichier, la logique de pré-remplissage, les cas d'erreur et les points ouverts à trancher avec les parties prenantes. Rédiger ce document m'a demandé de formaliser des besoins techniques en langage accessible aux équipes métiers, et de structurer clairement les décisions restant à prendre. C'est une compétence qui va bien au-delà du simple développement, et qui relève d'une posture d'analyse et de maîtrise d'ouvrage que mes encadrants ont souhaité me faire découvrir dans la perspective du cycle ingénieur.



4.7 Processus « Aménagement handicap »

En parallèle de ces missions, j'ai également été impliquée dans les premiers travaux autour du processus « Aménagement handicap ». Ce processus vise à dématérialiser la gestion des demandes d'aménagement pour les étudiants et le personnel en situation de handicap au sein de l'université.

Ma contribution sur ce processus a pris la forme d'une participation active aux réunions avec le service concerné — les équipes en charge du suivi des situations de handicap à CYU — afin de comprendre leur fonctionnement actuel, d'identifier les problématiques qu'ils rencontrent et de recueillir leurs besoins précis en matière de dématérialisation. Cette phase d'écoute et d'analyse est indispensable avant toute décision technique.

Participer à ces réunions va au-delà des missions classiques d'un développeur. Cela m'a amenée à adopter une posture de recueil des besoins, à reformuler les demandes métiers en exigences fonctionnelles, et à être force de proposition dans la conception de la solution. C'est exactement le type de responsabilités que mes encadrants souhaitent me confier dans le cadre de ma préparation au cycle ingénieur : penser un projet dans sa globalité, et pas seulement l'exécuter techniquement.

Compte rendu – Réunion de cadrage

Projet de dématérialisation du processus de gestion des aménagements handicap

Date : 4 juin 2026

Participants :

- Pour l'équipe projet Gargantua : Juliette Del Zotto, Thierry Jouvin, Martial Dubois
- Pour l'équipe Direction Vie Étudiante : Isabelle Landeau, Valérie Mauperon, Yannick Parent, Bastien Vernier

1. Objet de la réunion

La réunion avait pour objectif de présenter le besoin de dématérialisation du processus de gestion des aménagements d'études pour les étudiants en situation de handicap et d'évaluer son intégration dans le planning des projets Gargantua (dématérialisation des processus métiers et gestion documentaire).

Cette réunion constitue une phase de cadrage préalable avant arbitrage et planification éventuelle du projet.

2. Contexte et constats

Le Service Handicap connaît une forte augmentation du nombre d'étudiants accompagnés :

- environ 300 étudiants il y a 3-4 ans ;
- plus de 900 étudiants aujourd'hui.

5. Analyse technique approfondie

Architecture · Développement · Intégration LDAP

5.1 Architecture et fonctionnement de Gargantua

Gargantua repose sur une architecture client-serveur. Le côté serveur est développé en Java et gère la logique métier, les interactions avec la base de données, et les intégrations avec des systèmes externes (LDAP, SIFAC+, GED). Le côté client, accessible via navigateur web, est construit en JavaScript et pilote l'interface utilisateur, la dynamique des formulaires et les validations côté client.

L'outil d'administration de Gargantua constitue l'environnement de configuration central. Il permet de créer et modifier les workflows (modélisation BPMN simplifiée), définir les formulaires associés à chaque étape du processus, configurer les rôles et groupes d'utilisateurs, gérer les modèles de documents générés automatiquement, et paramétrer les notifications et les règles de routage.

Chaîne de développement

Rédaction du code dans Visual Studio Code → transfert dans l'IDE intégré de Gargantua → compilation et test sur le serveur de Qualification → déploiement en production après validation.

5.2 Techniques de développement mobilisées

Côté serveur : Java

Les scripts Java dans Gargantua permettent d'interagir directement avec le serveur et la base de données. Les principales techniques utilisées sont :

- Manipulation de classes Java spécifiques à l'API interne de SIATEL (différentes des API Java standard) ;
- Développement de fonctions de traitement déclenchées à chaque transition du workflow ;
- Récupération et traitement de données depuis des sources externes (LDAP, base de données de l'université) ;
- Gestion des exceptions et des cas d'erreur pour sécuriser les traitements.

Côté client : JavaScript

Les scripts JavaScript pilotent le comportement des formulaires côté interface utilisateur :

- Préremplissage automatique des champs à partir des données LDAP de l'utilisateur connecté (civilité, nom, prénom, courriel, laboratoire) ;
- Gestion des champs conditionnels (affichage/masquage selon les valeurs saisies) ;
- Validation des données saisies avant soumission ;
- Interactions dynamiques pour guider l'utilisateur dans le formulaire.

Exemple de logique de préremplissage

La fonction `remplirChampsMissionnaire` illustre bien les techniques mobilisées. Elle reçoit en paramètre les données de l'utilisateur connecté (récupérées via LDAP) et les injecte dans les champs du formulaire en deux passes : une première passe met à jour le modèle de données via la fonction interne `gfxVal()` (toujours effectuée), une seconde passe met à jour l'interface graphique via `setFieldAndTrigger()` (uniquement si la page est déjà chargée). L'utilisation systématique de blocs `try/catch` garantit la robustesse de la solution.

```
706 function remplirChampsMissionnaire(data, opts) {
707     console.log('[remplirChampsMissionnaire] Données reçues:', data);
708     var modelOnly = opts && opts.modelOnly;
709
710     // Toujours stocker dans le modèle (même en DEMARRAGE)
711     try { if (data.civilite) gfxVal('CYU.ALP.CIVILITE', data.civilite); } catch (e) { }
712     try { if (data.nom) gfxVal('CYU.ALP.NOM', data.nom); } catch (e) { }
713     try { if (data.prenom) gfxVal('CYU.ALP.PRENOM', data.prenom); } catch (e) { }
714     try { if (data.email) gfxVal('CYU.MEL.COURRIEL', data.email); } catch (e) { }
715     try { if (data.composante) gfxVal('CYU.ALP.COMPOSANTE', data.composante); } catch (e) { }
716     try { if (data.labo) gfxVal('CYU.ALP.LABORATOIRE', data.labo); } catch (e) { }
717     try { if (data.qualite) gfxVal('CYU.LST.QUALITE', data.qualite); } catch (e) { }
718
719     if (modelOnly) {
720         console.log('[remplirChampsMissionnaire] Mode model-only (page non chargée), DOM non touché');
721         return;
722     }
723
724     try {
725         if (data.civilite) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.CIVILITE', data.civilite);
726         if (data.nom) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.NOM', data.nom);
727         if (data.prenom) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.PRENOM', data.prenom);
728         if (data.email) setFieldAndTrigger('CYU.MEL.COURRIEL', data.email);
729         if (data.composante) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.COMPOSANTE', data.composante);
730         if (data.labo) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.LABORATOIRE', data.labo);
731         if (data.qualite) setFieldAndTrigger('CYU.LST.QUALITE', data.qualite);
732         console.log('[remplirChampsMissionnaire] ✅ Champs remplis (single pass)');
733     } catch (e) {
734         console.log('[remplirChampsMissionnaire] ❌ Erreur remplissage DOM', e);
735     }
736 }
```

5.3 Gestion des données et intégration LDAP

L'une des fonctionnalités les plus importantes développées est l'intégration avec l'annuaire LDAP de l'université. Cet annuaire centralise les informations de l'ensemble du personnel : identité, fonction, service d'appartenance, laboratoire, courriel institutionnel.

L'intégration LDAP permet plusieurs améliorations significatives pour l'utilisateur : préremplissage automatique des informations du questionnaire dès l'ouverture du formulaire, possibilité de rechercher un questionnaire par nom, et cohérence des données entre les différents systèmes de l'université. La consultation de la base de données via DBBeaver a également été nécessaire pour comprendre la structure des tables et identifier les requêtes permettant de récupérer certaines données spécifiques.

6. Compétences acquises

Au-delà de la maîtrise des outils, cette alternance m'a permis de développer une compétence transversale essentielle : la capacité à comprendre un environnement complexe et à y agir de manière pertinente. Comprendre les enjeux organisationnels d'une université publique, naviguer entre des équipes aux cultures différentes (équipe technique SIATEL en Roumanie, services administratifs de CYU, équipe pédagogique de l'IUT), et maintenir une vision cohérente du projet malgré les changements de direction.

. Compétences techniques

Compétence	Niveau	Explication
Gargantua BPM (workflows, formulaires, administration)	3	Je suis capable de créer et faire évoluer des processus dans Gargantua de manière autonome. Je sais construire des formulaires, paramétrer les étapes d'un workflow, gérer les conditions et piloter la mise à disposition des processus.
JavaScript (formulaires dynamiques, LDAP, validations)	4	C'est la compétence que j'ai le plus développée. Je sais rendre les formulaires dynamiques, gérer l'affichage conditionnel des champs, assurer le pré remplissage via LDAP et intégrer des validations côté client.
Java (scripts côté serveur, API interne SIATEL)	2,5	J'ai progressé en Java pour comprendre et adapter des logiques côté serveur spécifiques à Gargantua. Je ne me considère pas encore totalement autonome sur les cas complexes, mais je sais intervenir sur des scripts avec analyse et validation.
SQL / MySQL avec DBeaver	3	Je sais écrire des requêtes SQL pour alimenter les processus Gargantua. J'utilise DBeaver pour tester mes requêtes avant intégration, ce qui m'a permis de mieux comprendre le lien entre les formulaires et les données du référentiel universitaire.
BPMN (modélisation de processus métier)	4	Je suis capable de modéliser un processus métier complet en identifiant les étapes, les acteurs, les conditions, les validations et les cas de rejet. Cette compétence est devenue centrale dans toutes mes missions.
HTML / CSS	3	Utilisés notamment pour la création de la page d'accueil Gargantua et la mise en forme des interfaces. Je sais produire des pages claires et adaptées aux utilisateurs.

. Compétences fonctionnelles

Compétence	Niveau	Explication
Recueil et analyse de besoins	3,5	Je sais conduire des échanges avec les services métiers pour identifier leurs besoins, poser les bonnes questions et formaliser les exigences. Cette compétence s'est particulièrement développée lors de mes missions sur les conventions de stage et l'aménagement handicap.

Compétence	Niveau	Explication
Rédaction de spécifications fonctionnelles	3	J'ai rédigé les spécifications du processus de signature de conventions de stage, en décrivant le déroulé complet, les règles de contrôle, la logique de préremplissage et les cas d'erreur. Je sais formaliser un besoin technique en langage accessible aux équipes métiers.
Modélisation BPMN	4	Voir compétences techniques — compétence transversale mobilisée sur l'ensemble de mes missions.
Maîtrise d'ouvrage	2,5	J'ai commencé à adopter une posture de maîtrise d'ouvrage, notamment en coordonnant les échanges entre les équipes données, les services métiers et Siatel. Cette posture reste en développement mais constitue une évolution majeure par rapport à mon rôle initial de développeuse.
Tests fonctionnels et recette	3,5	Je sais tester un processus de manière rigoureuse, isoler les anomalies, préparer la recette utilisateur et intégrer les retours avant mise en production. J'ai aussi contribué aux tests du projet AREL en adoptant la posture d'une utilisatrice finale.

. Compétences méthodologiques et organisationnelles

Compétence	Niveau	Explication
Cycle de développement structuré	3,5	J'ai intégré une méthodologie complète : analyse du besoin, conception du workflow, création des formulaires, développement, tests et maintenance. Cette approche m'a permis de travailler de façon rigoureuse et de produire des livrables stables.
Rédaction de comptes rendus	3	À l'issue de chaque réunion, je rédige un compte rendu partagé avec l'équipe. Cette pratique assure la traçabilité des décisions et la continuité entre les séances de travail.
Coordination multi-acteurs	3	En tant qu'interlocutrice référente, j'ai coordonné les échanges entre l'équipe Siatel (Roumanie), la DNUM, l'équipe Gargantua et les services métiers de l'université. J'ai appris à adapter mon discours selon les interlocuteurs.
Gestion des évolutions de périmètre	3	La restructuration du projet OM m'a appris à gérer un changement de direction en cours de développement : identifier les éléments réutilisables, repartir de l'analyse et maintenir une communication constructive avec toutes les parties prenantes.

Compétence	Niveau	Explication
Méthode agile	3	Pratiquée au quotidien via les stand-ups meetings et comités de suivi hebdomadaires, qui rythmaient l'avancement du projet et permettaient d'identifier rapidement les blocages.

. Compétences humaines et professionnelles

Compétence	Niveau	Explication
Communication avec des profils non techniques	3,5	J'ai appris à vulgariser des concepts informatiques pour les rendre accessibles aux équipes métiers, que ce soit lors de réunions, dans les comptes rendus ou dans les tutoriels utilisateurs que j'ai contribué à créer.
Animation de réunions et recueil de besoins	3	J'ai participé et animé des réunions avec les services concernés (aménagement handicap, conventions de stage) pour recueillir leurs besoins. Cette expérience m'a appris à structurer un échange, reformuler les demandes et aller chercher l'information à la source.
Autonomie et prise d'initiative	3,5	J'ai progressivement gagné en autonomie, allant jusqu'à prendre l'initiative d'aller directement rencontrer les utilisateurs finaux (immersion chez Mme Cindy, contact direct avec l'équipe données) sans attendre que les informations me soient transmises.
Adaptation au changement	4	La restructuration du projet OM, les évolutions de périmètre et la séparation des équipes lors du déménagement m'ont toutes demandé une capacité d'adaptation que je considère aujourd'hui comme l'une de mes compétences les plus solides.
Rigueur et gestion du stress	3	Le respect des délais, la gestion des priorités et la capacité à maintenir la qualité du travail même en période de changement sont des compétences que j'ai consolidées tout au long de l'année.

De manière générale, cette alternance m'a permis de passer d'une approche principalement scolaire du développement à une approche professionnelle et globale. Je ne me limite plus à produire une solution technique : je cherche d'abord à comprendre le besoin, les contraintes, les utilisateurs concernés et les conséquences concrètes du développement sur leur travail quotidien. La capacité à naviguer entre des équipes aux cultures différentes — équipe technique SIATEL en Roumanie, services administratifs de CYU, équipe pédagogique de l'IUT — et à maintenir une vision cohérente du projet malgré les changements de direction constitue sans doute l'apprentissage le plus précieux de cette année.

7. Bilan personnel et analyse critique

7.1 Apports de l'expérience en entreprise

Cette année d'alternance a profondément transformé ma manière d'appréhender l'informatique. L'expérience la plus marquante a sans doute été de mesurer l'écart entre le développement académique et le développement en milieu professionnel. En entreprise, le code n'est pas une fin en soi : il est au service d'utilisateurs réels, dont les besoins évoluent, dont les contraintes sont multiples, et dont la satisfaction constitue le véritable critère de réussite d'un projet.

La restructuration du projet OM a été un moment charnière. Découvrir qu'un processus sur lequel on a travaillé plusieurs mois peut être remis en question en quelques réunions est déstabilisant dans un premier temps. Mais cette expérience m'a enseigné une leçon fondamentale du monde professionnel : la valeur n'est pas dans le code produit, mais dans la capacité à comprendre les besoins réels et à s'y adapter. J'ai su aborder ce changement avec pragmatisme, en identifiant les éléments réutilisables, en repartant des fondamentaux et en maintenant une communication constructive avec toutes les parties prenantes.

7.2 Limites et difficultés rencontrées

La complexité de l'outil Gargantua

L'utilisation de fonctions internes propriétaires (non documentées publiquement) a nécessité un temps d'apprentissage significatif et une dépendance aux ressources fournies par SIATEL.

La gestion des changements de périmètre

La restructuration du projet OM en cours de développement a engendré un travail supplémentaire conséquent et a exigé une capacité d'adaptation que je n'avais pas anticipée.

La coordination à distance avec Siatel

Travailler avec une équipe de développeurs à Rouen implique des contraintes de communication qui ont parfois ralenti les cycles de décision.

Ces difficultés, loin d'être des échecs, ont constitué les apprentissages les plus riches de mon alternance. Elles m'ont armée d'une expérience précieuse pour la suite de mon parcours.

7.3 Évolution personnelle et professionnelle

La trajectoire que j'ai suivie au cours de cette année est celle d'une professionnalisation progressive et accélérée. En septembre 2025, j'arrivais avec des connaissances académiques solides mais une expérience professionnelle limitée. En septembre 2026, je pars avec une vision concrète du fonctionnement d'un projet informatique réel, une capacité à travailler en équipe sur des sujets complexes, et une appétence confirmée pour les enjeux de transformation numérique.

Sur le plan personnel, j'ai gagné en confiance et en assertivité. J'ai appris à défendre mes analyses, à proposer des solutions plutôt qu'à subir les contraintes, et à me positionner clairement dans un environnement professionnel structuré. La confiance que mes encadrants m'ont accordée en me confiant le rôle de référente a été un accélérateur majeur de cette évolution.

Cette alternance confirme et précise mon projet professionnel : je souhaite poursuivre dans le développement logiciel, avec un intérêt croissant pour l'intelligence artificielle et son application dans les outils d'entreprise. L'idée d'intégrer des fonctionnalités d'IA dans des outils comme Gargantua constitue une direction qui m'enthousiasme pour la suite de mon parcours en cycle ingénieur.

Conclusion

Cette année d'alternance au sein de CY Cergy Paris Université aura été, à bien des égards, une expérience fondatrice. Elle m'a permis de vivre de l'intérieur la réalité d'un projet informatique institutionnel, avec ses contraintes, ses imprévus, ses réussites et ses remises en question.

J'ai contribué au développement de processus qui amélioreront concrètement le quotidien du personnel de l'université : les demandes d'ordre de mission, la gestion des procédures disciplinaires, la gestion des instances de gouvernance, la signature électronique des conventions de stage et les premiers travaux autour du processus d'aménagement handicap. Ces réalisations ont un impact réel, et c'est précisément cela qui donne du sens à l'expérience.

Au-delà des compétences techniques développées — Java, JavaScript, Gargantua, intégration LDAP, modélisation de workflows —, cette alternance m'a transmis des compétences plus profondes : la capacité à comprendre un environnement complexe, à communiquer avec des interlocuteurs variés, à adapter ma posture selon les situations, et surtout à faire preuve de résilience face aux changements inhérents à tout projet réel.

La restructuration du projet OM, qui aurait pu être vécue comme un échec, est devenue l'une de mes expériences professionnelles les plus formatrices. Elle m'a appris que dans le monde du développement, savoir se réorienter avec méthode et sans perdre de vue l'objectif final est une compétence à part entière.

Cette expérience constitue une base solide pour la suite de mon parcours au sein du cycle ingénieur de CY Tech. Elle m'a donné envie d'aller plus loin dans la maîtrise technique, mais aussi dans la dimension transversale des projets informatiques — chef de projet, architecte logiciel, ou encore ingénieure IA.

Bibliographie

- CY Cergy Paris Université – Présentation de l'université : <https://www.cyu.fr>
- SIATEL – Présentation de la solution Gargantua : <https://www.siatel.com>
- Documentation interne de l'outil Gargantua (documents fournis par l'équipe SIATEL lors de la formation, février 2026).
- Microsoft – Documentation Microsoft Teams : <https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams>
- Oracle – Documentation Java : <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Mozilla Developer Network – Documentation JavaScript : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>
- DBeaver – Documentation officielle : <https://dbeaver.io/documentation/>

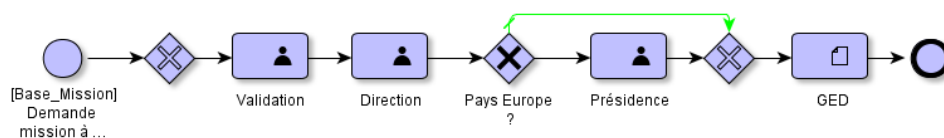
Lexique

Terme	Définition
API	Interface de programmation permettant à différents logiciels de communiquer entre eux. Dans Gargantua, l'API interne SIATEL permet d'utiliser certaines fonctionnalités de l'outil directement dans les scripts Java et JavaScript.
BPMN	Business Process Model and Notation. Notation graphique utilisée pour représenter les étapes d'un processus métier, les acteurs concernés, les conditions et les enchaînements possibles.
BPM	Business Process Management. Désigne l'ensemble des méthodes et outils permettant de modéliser, automatiser et optimiser des processus métier. Gargantua est un outil BPM.
DBeaver	Application utilisée pour interroger et tester des requêtes SQL directement sur les bases de données de l'université, avant de les intégrer dans les scripts Gargantua.
GED	Gestion Électronique des Documents. Système permettant de stocker, classer, gérer et retrouver des documents numériques de manière organisée.
Key user	Utilisateur référent d'un service métier. Il participe aux échanges, aux tests et aux retours sur un processus afin de vérifier que l'outil répond bien aux besoins du service.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol. Annuaire permettant de gérer et retrouver des informations sur les utilisateurs d'une organisation : identité, adresse mail, service d'appartenance. Utilisé dans Gargantua pour le préremplissage automatique des formulaires.
No Code	Approche de développement permettant de créer des formulaires et des workflows sans écrire de code, via une interface graphique. Gargantua propose une interface No Code pour certaines configurations.
Ordre de mission (OM)	Document administratif autorisant un agent à effectuer un déplacement professionnel. Il fait l'objet d'un circuit de validation entre le demandeur, sa hiérarchie et les services financiers.
Recette utilisateur	Phase de test réalisée par les utilisateurs référents pour vérifier que le processus développé correspond bien aux besoins métiers exprimés.
SIFAC+	Système d'Information Financier et Comptable utilisé à CY Cergy Paris Université pour la gestion des ordres de mission et des remboursements de frais de déplacement.
Spécifications fonctionnelles	Document structuré décrivant le fonctionnement attendu d'un processus : déroulé étape par étape, règles de gestion, cas d'erreur, acteurs concernés et points ouverts à valider.
SQL	Structured Query Language. Langage utilisé pour interroger et exploiter les données contenues dans une base de données. Utilisé dans Gargantua pour récupérer des informations issues du référentiel universitaire.
Serveur d'intégration	Environnement de développement et de premiers tests, avant transmission aux utilisateurs pour validation.
Serveur de qualification	Environnement utilisé par les utilisateurs référents pour tester un processus avant sa mise en production.
Serveur de production	Environnement final, accessible à l'ensemble des utilisateurs lorsque le processus est officiellement déployé.
Workflow	Suite d'étapes organisées permettant de faire circuler automatiquement une demande ou un document entre plusieurs acteurs, selon des règles définies à l'avance.

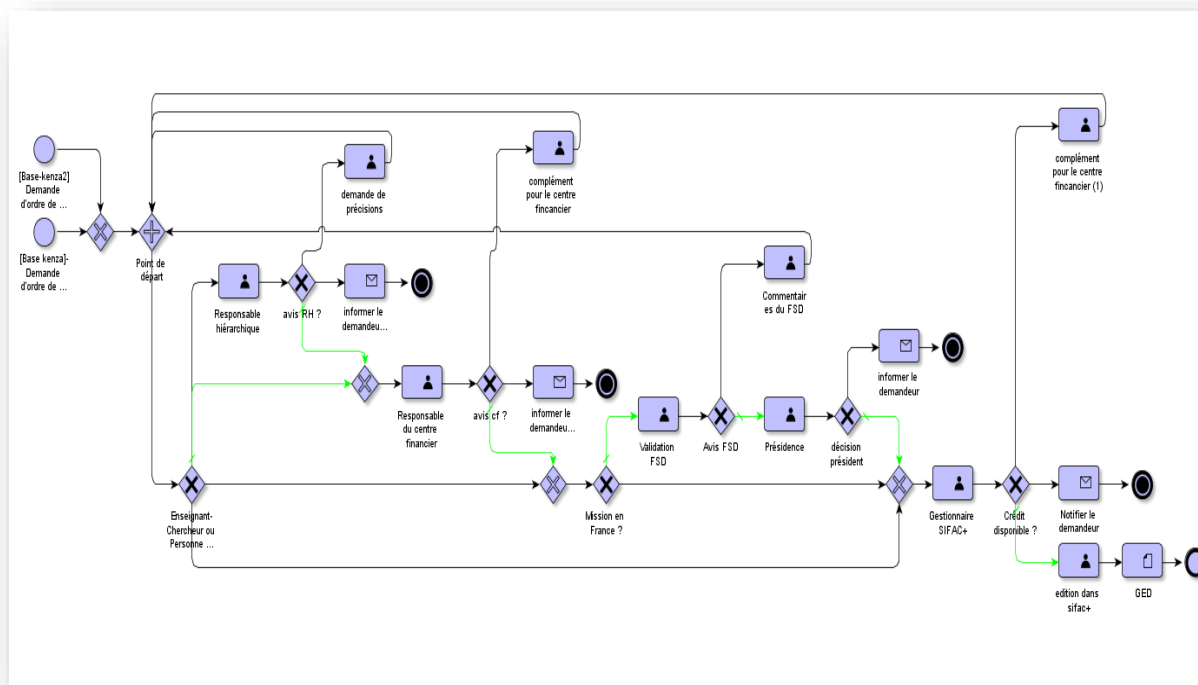
Annexes

Annexe A : Schémas et diagrammes

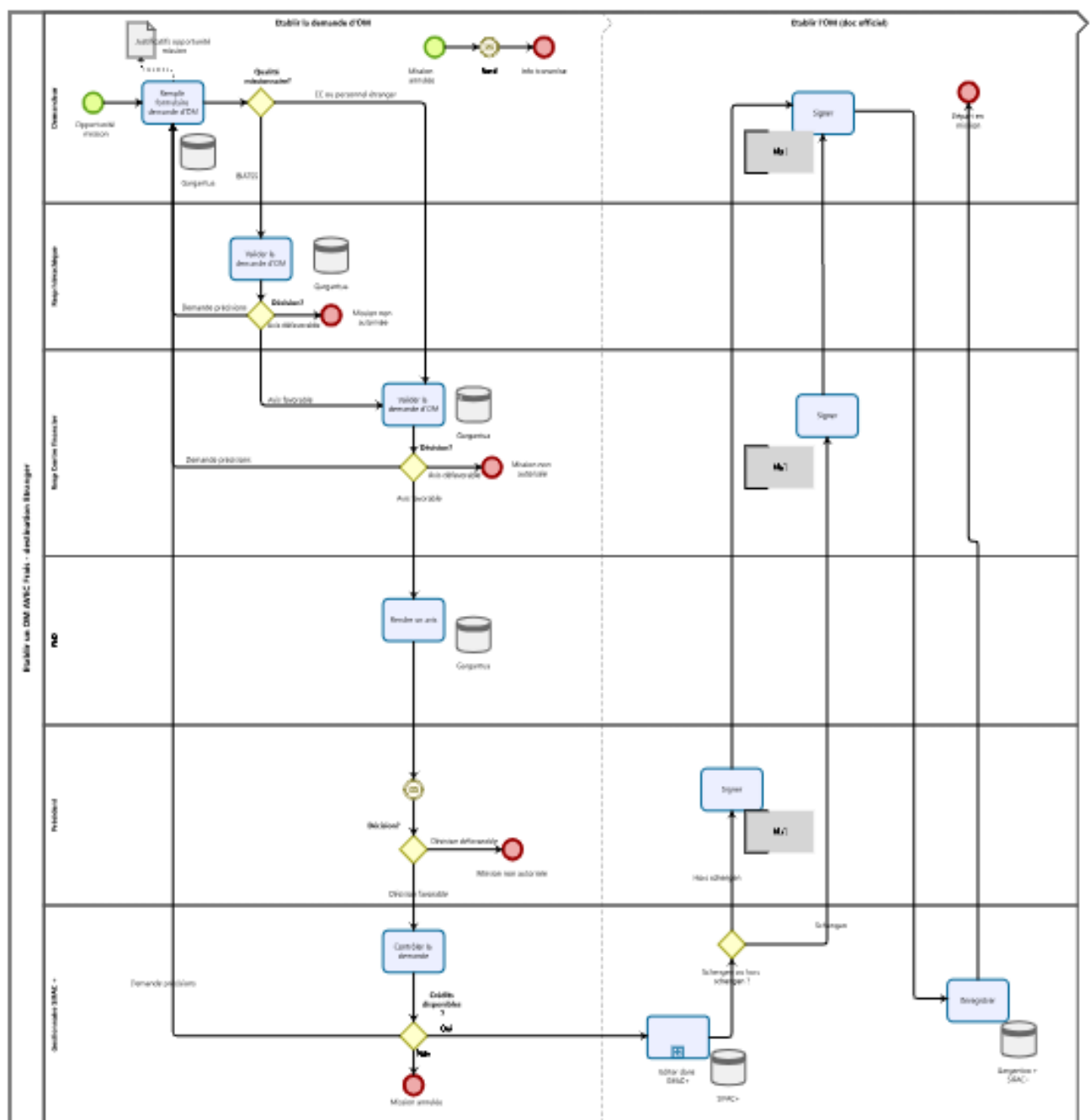
- Workflow initial du processus de demande d'ordre de mission (état à septembre 2025)



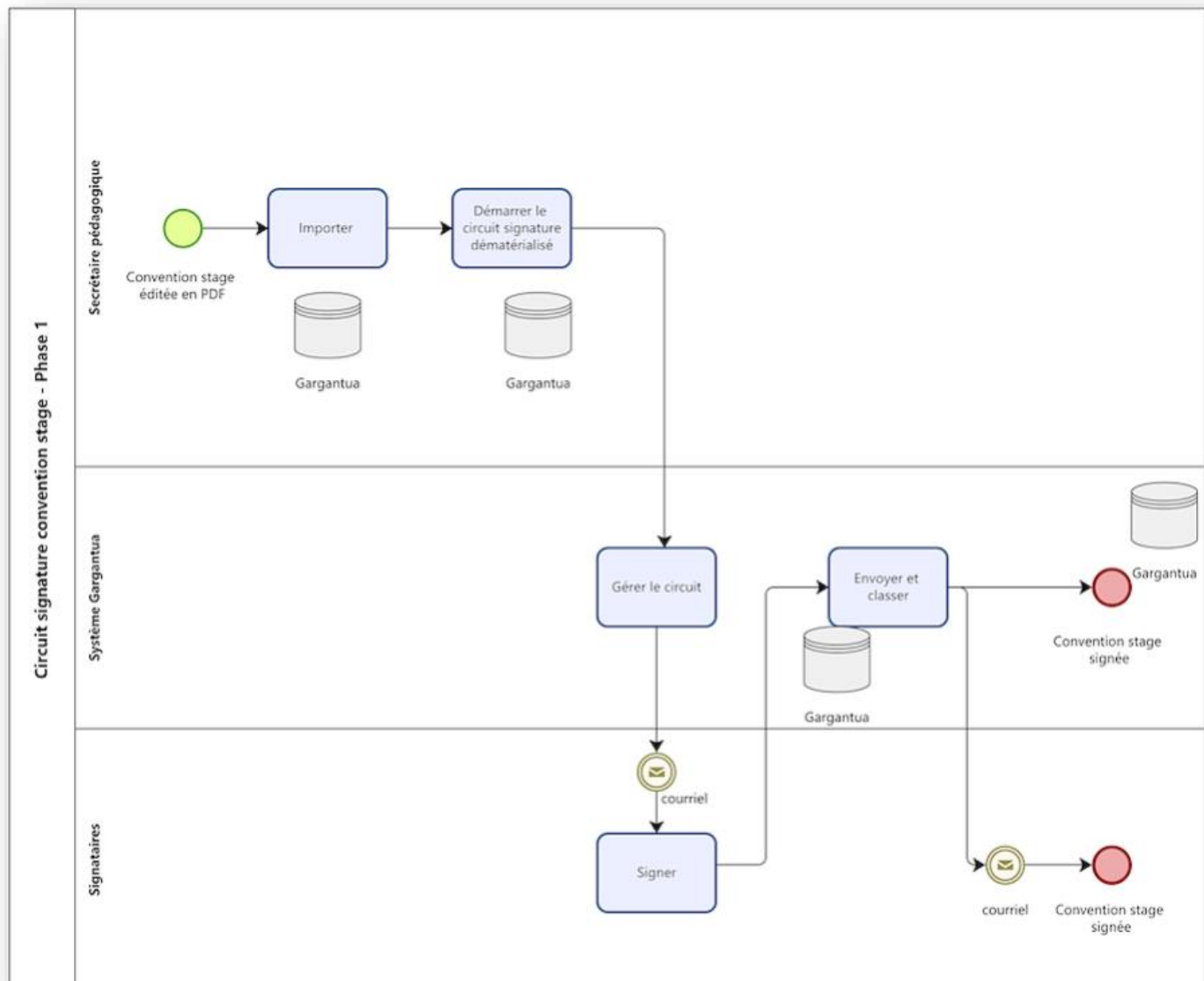
- Workflow restructuré — Processus OM



- Logigramme fonctionnel de la demande d'ordre de mission



- Logigramme fonctionnel de la signature de conventions de stage



Annexe B : Extraits de code commentés

- Fonction remplirChampsMandataire — Prérémplissage des données LDAP dans le formulaire OM

```
/**
 * Injecte les données d'un mandataire (nom, prénom, email, composante, labo)
 * dans les champs d'indexation CYU.*_MANDATAIRE du formulaire.
 * Paramètres:
 *   data: { nom, prenom, email, composante, labo } – typiquement le résultat
 *         de getUserData / ldap_get_user_by_name côté serveur
 *   opts: { modelOnly } – si true, on ne met à jour que le modèle (gfxVal),
 *         sans toucher le DOM (cas où la page n'est pas encore chargée)
 */
function remplirChampsMandataire(data, opts) {
  console.log('[remplirChampsMandataire] Données reçues:', data);
  var modelOnly = opts && opts.modelOnly;

  // 1) Mise à jour du modèle (valeur "logique" de l'attribut, indépendante du DOM).
  //   Chaque champ est protégé individuellement : une erreur sur l'un n'empêche pas les autres.
  try { if (data.nom) gfxVal('CYU.ALP.NOM_MANDATAIRE', data.nom); } catch (e) { }
  try { if (data.prenom) gfxVal('CYU.ALP.PRENOM_MANDATAIRE', data.prenom); } catch (e) { }
  try { if (data.email) gfxVal('CYU.MEL.COURRIEL_MANDATAIRE', data.email); } catch (e) { }
  try { if (data.composante) gfxVal('CYU.ALP.COMPOSANTE_MANDATAIRE', data.composante); } catch (e) { }
  try { if (data.labo) gfxVal('CYU.ALP.LABORATOIRE_MANDATAIRE', data.labo); } catch (e) { }

  // En mode "model-only" (page pas encore chargée), on s'arrête ici :
  // le DOM n'existe pas encore, seul le modèle a été renseigné.
  if (modelOnly) {
    console.log('[remplirChampsMandataire] Mode model-only (page non chargée), DOM non touché');
    return;
  }

  // 2) Répercussion dans le DOM (champs visibles) + déclenchement des events associés
  //   (validation, listeners de changement, etc.) via setFieldAndTrigger.
  try {
    if (data.nom) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.NOM_MANDATAIRE', data.nom);
    if (data.prenom) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.PRENOM_MANDATAIRE', data.prenom);
    if (data.email) setFieldAndTrigger('CYU.MEL.COURRIEL_MANDATAIRE', data.email);
    if (data.composante) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.COMPOSANTE_MANDATAIRE', data.composante);
    if (data.labo) setFieldAndTrigger('CYU.ALP.LABORATOIRE_MANDATAIRE', data.labo);
    console.log('[remplirChampsMandataire] ✅ Champs mandataire remplis');
  } catch (e) {
    console.log('[remplirChampsMandataire] ❌ Erreur remplissage DOM', e);
  }
}
```

- Exemple de gestion conditionnelle des champs selon le type de mission

Outil d'administration Gargantua

Propriétés de l'élément
Modifiez les propriétés de l'élément

Définition Conditions

Nom : Mission en France ?

Description :

Groupe de tâches :

☒ Afficher le nom de la tâche

Transition par défaut : Validation FSD

Ordre des transitions

fusion (1)
Validation FSD

Outil d'administration Gargantua

Propriétés de l'élément
Modifiez les propriétés de l'élément

Définition Conditions

Condition pour : fusion (1)

ET/OU	SI/SAUF	Champ d'indexation	Opérateur	Valeur
--	SI	CYU.LST.PAYS	Égal à	FRA

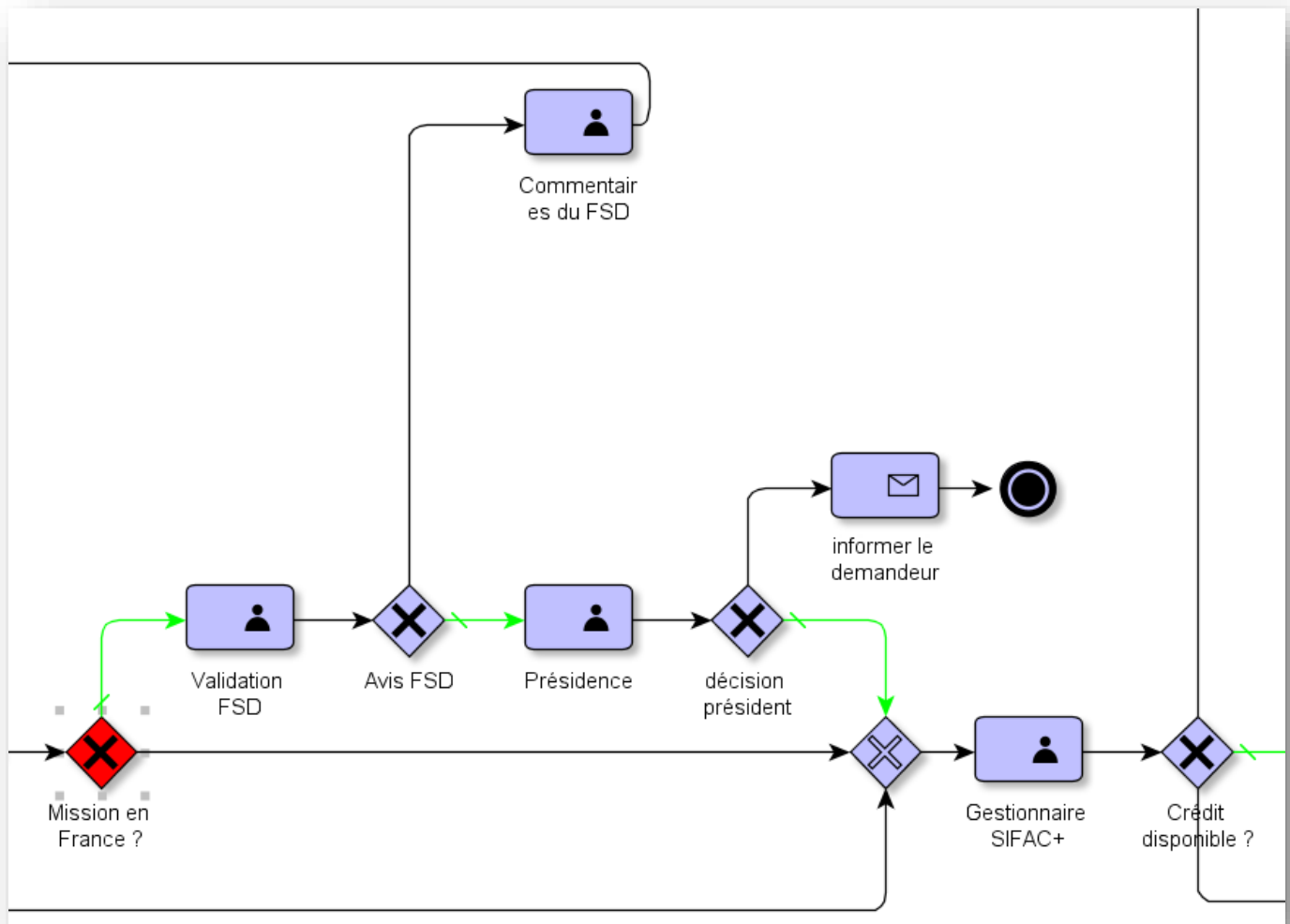
Outils

OK Annuler

Outils

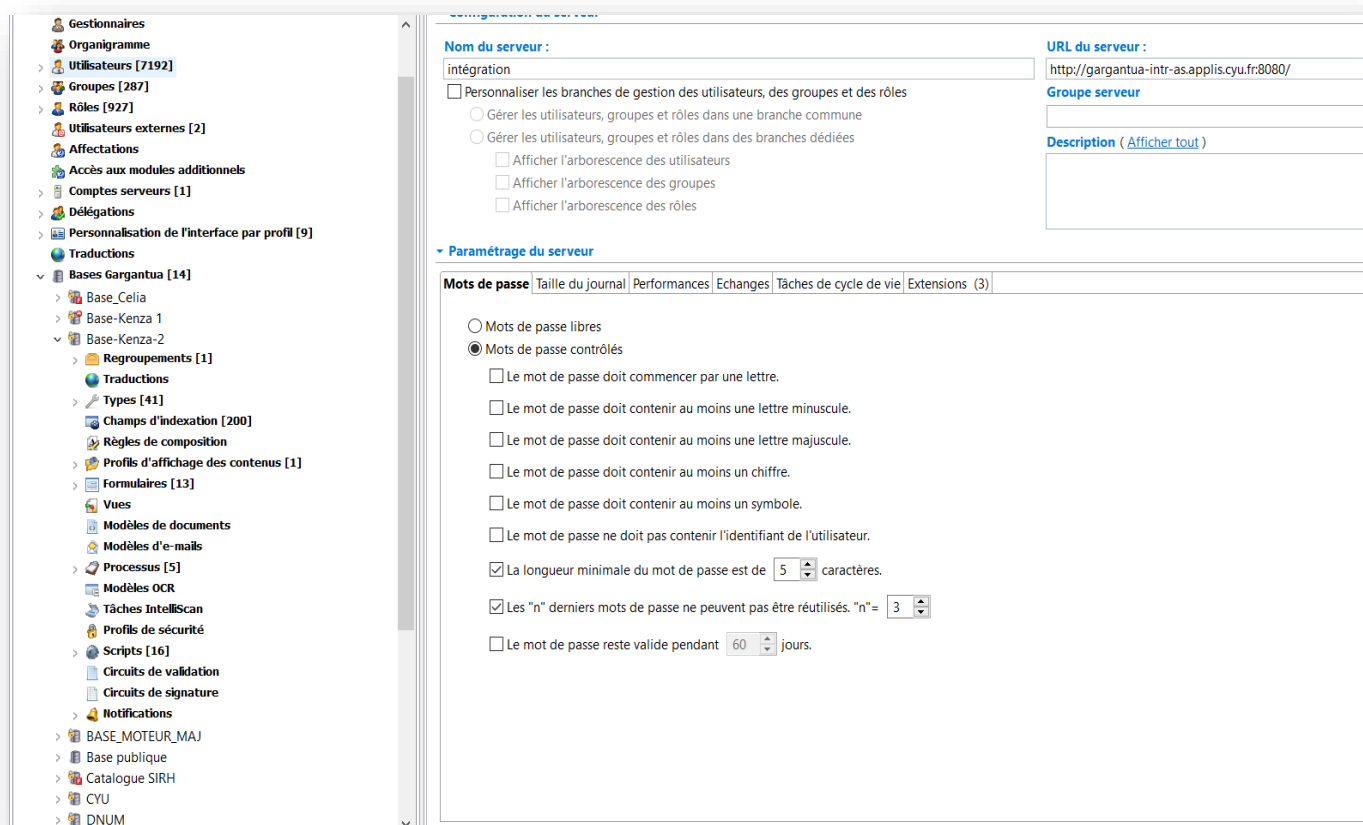
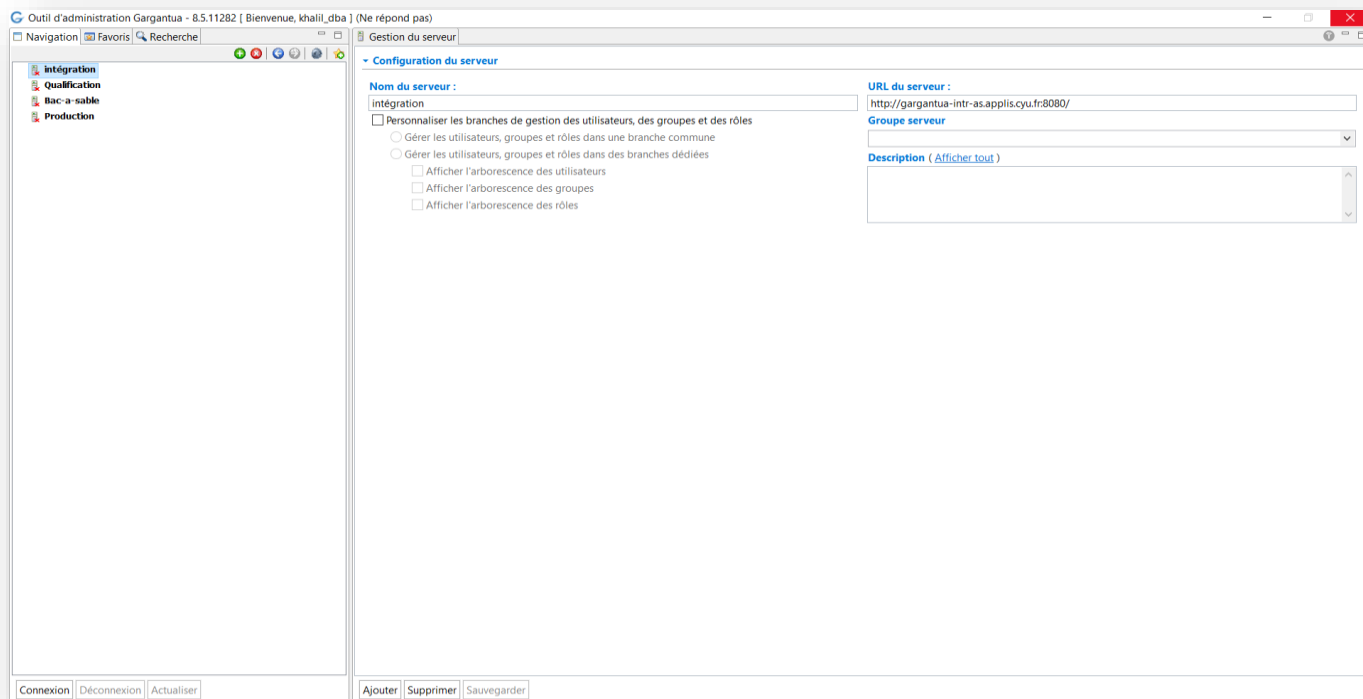
OK Annuler

- Configuration d'un chemin de workflow conditionnel (mission France vs international)



Annexe C : Captures d'écran

- Interface d'administration Gargantua — Vue générale



- Formulaire de demande d'ordre de mission (version initiale)

État d'exécution de l'ordre de mission

8% 18% 8% 18% 8% 5% 18%

À quel titre déposez-vous la demande ?

NouveOélément 1 NouveOélément 2
NouveOélément 3 NouveOélément 4
NouveOélément 5 Réinitialiser

Le missionnaire est-t-il

NouveOélément 1 NouveOélément 2
NouveOélément 3 NouveOélément 4
NouveOélément 5 Réinitialiser

Civilité Nom Prénom

Mail Organisme de rattachement

Statut NouveOélément 1 NouveOélément 2 NouveOélément 3 NouveOélément 4
NouveOélément 5 Réinitialiser

Nom et prénom du missionnaire

Champs d'indexation

Propriétés

Propriétés	Valeurs
Identité	
Élément	Page
Étiquette	DEMARRAGE_1
Page par défaut	oui
Mise en page	
Largeur minimale	600px
Mode de mise en p. Tableau (défaut)	
Barre de sélection \ oui	
Barre de command oui	
Options	
<Entrée> pour soui oui	
Mode de validator continu	
Recherche	
Opérateur	et

État d'exécution de l'ordre de mission

À quel titre déposez-vous la demande ?

Missionnaire Chargé de voyages Réinitialiser

Important : si la personne ne figure pas dans la liste des résultats, merci de prendre contact avec la cellule de création des tiers en écrivant à : creationtiers@cyu.fr

Pour toute personne disposant d'un compte SIFAC+, merci d'indiquer sur quelle enveloppe budgétaire est imputée la mission

Nature de l'OM

Permanent Ponctuel Réinitialiser

Shéma de déplacement

Au forfait Sans frais Réinitialiser

Veuillez indiquer le ou les pays de destination de votre mission

Abandonner Sauvegarder Suivant

- Formulaire de demande d'ordre de mission (version restructurée)

The screenshot shows the 'GARGANTUA' application interface. The top navigation bar includes a 'Retour' button and navigation icons. The main title is '[Base kenza]-Demande d'ordre de mission'. The 'Horaires de déplacement' section contains four input fields for departure and arrival times at residence and mission. The 'Frais repas & hébergement' section has a table for meals and nights, with options to 'À rembourser' or 'Gratuits', and 'Parcourir' buttons. A red warning box states: 'Pour la prise en compte des repas du midi et du soir, la mission doit couvrir les tranches horaires suivantes : midi 11h/14h — soir 18h/21h. * Les petits-déjeuners ne sont pas considérés comme des repas.' At the bottom are buttons for 'Abandonner', 'Enregistrer le brouillon', and 'Valider'.

Horaires de déplacement			
Heure départ résidence		Heure arrivée mission	
Heure départ mission		Heure retour résidence	

Frais repas & hébergement			
Repas	À rembourser		Parcourir
	Gratuits		
Nuitées	À rembourser		Parcourir
	Gratuits		

Attention : Pour la prise en compte des repas du midi et du soir, la mission doit couvrir les tranches horaires suivantes : midi 11h/14h — soir 18h/21h.
* Les petits-déjeuners ne sont pas considérés comme des repas.

Abandonner Enregistrer le brouillon Valider

The screenshot shows the 'GARGANTUA' application interface. The top navigation bar includes a 'Retour' button and navigation icons. The main title is '[Base kenza]-Demande d'ordre de mission'. The 'Voiture personnelle et kilométrage' section has a table with columns 'Trajet' and 'Nombre de KM', and a '+ -' button. A red warning box states: 'Attention : l'utilisation des véhicules personnels et des véhicules de CYU est soumise à une autorisation préalable. * Les kilomètres parcourus ne sont pas pris en compte lorsque le trajet est effectué au sein de la même commune (ex. : départ CYU Chênes → arrivée CYU Saint-Martin ou CYU Neuville).' Below is the 'Titre de la section' section with a table for 'Justificatifs' and 'Nom du document', and a '+ - eye' button. At the bottom are buttons for 'Abandonner', 'Enregistrer le brouillon', and 'Valider'.

Voiture personnelle et kilométrage	
Trajet	Nombre de KM

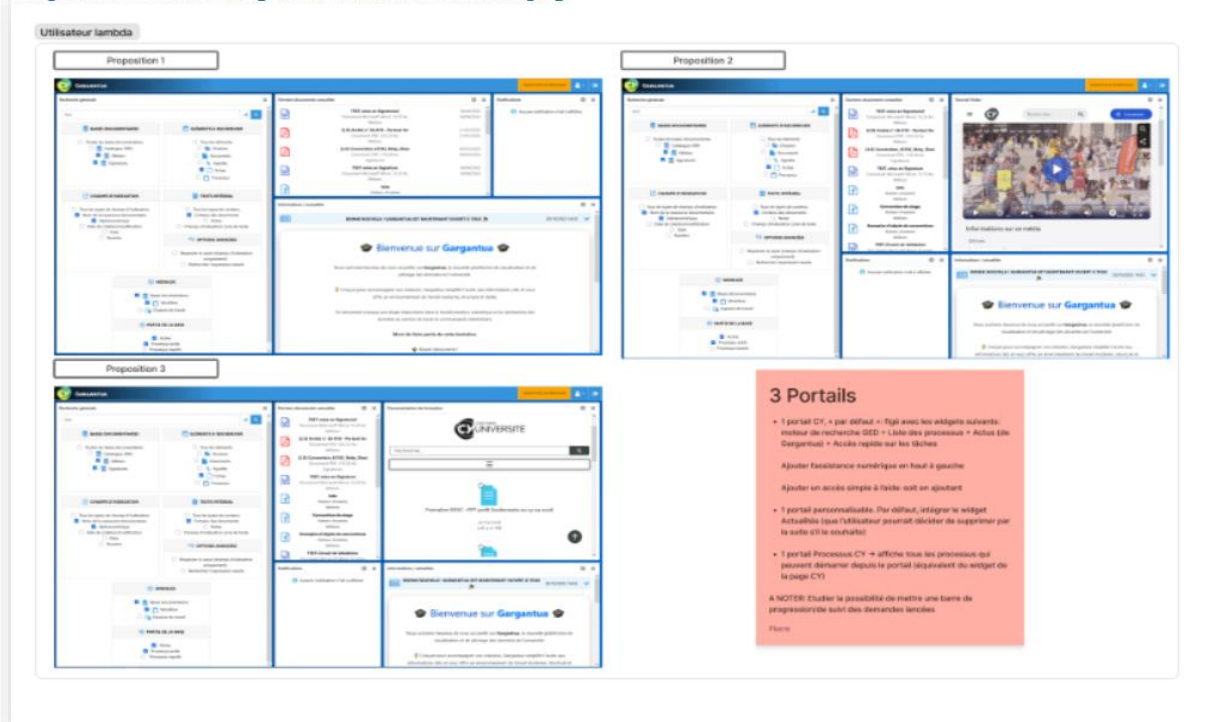
Attention : l'utilisation des véhicules personnels et des véhicules de CYU est soumise à une autorisation préalable.
* Les kilomètres parcourus ne sont pas pris en compte lorsque le trajet est effectué au sein de la même commune (ex. : départ CYU Chênes → arrivée CYU Saint-Martin ou CYU Neuville).

Titre de la section	
Justificatifs	Nom du document

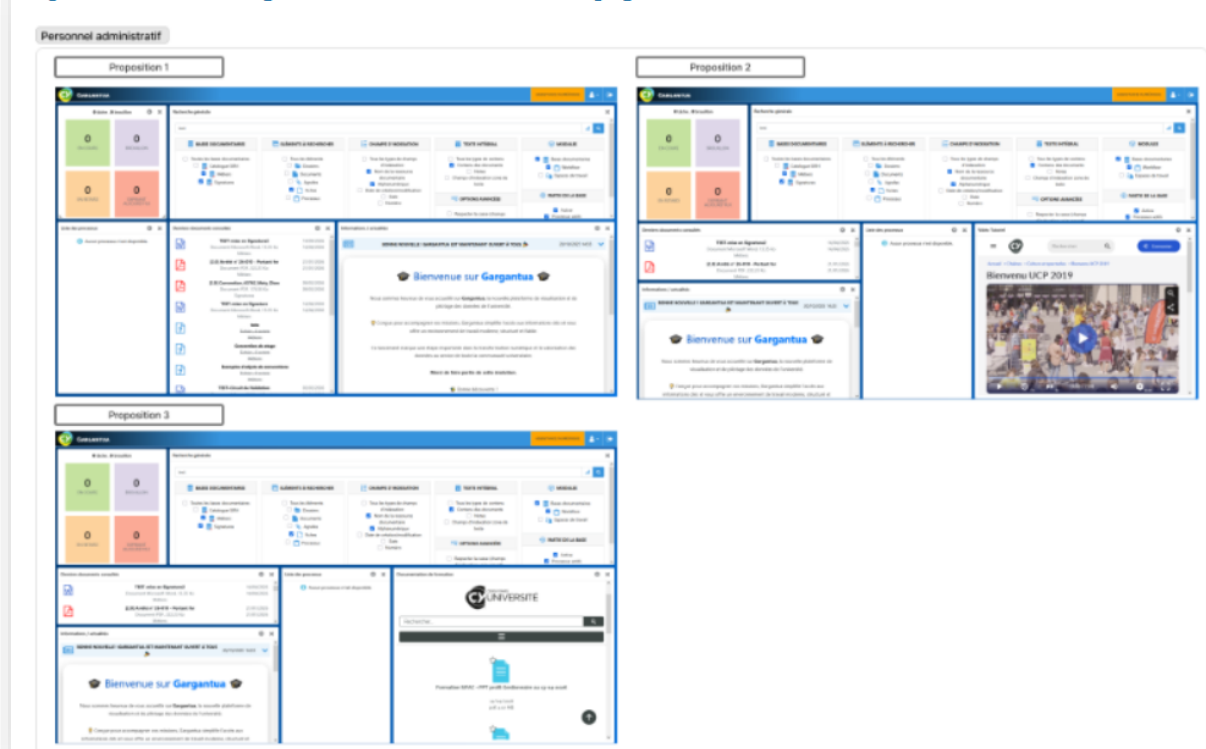
Abandonner Enregistrer le brouillon Valider

- Portails d'accueil Gargantua

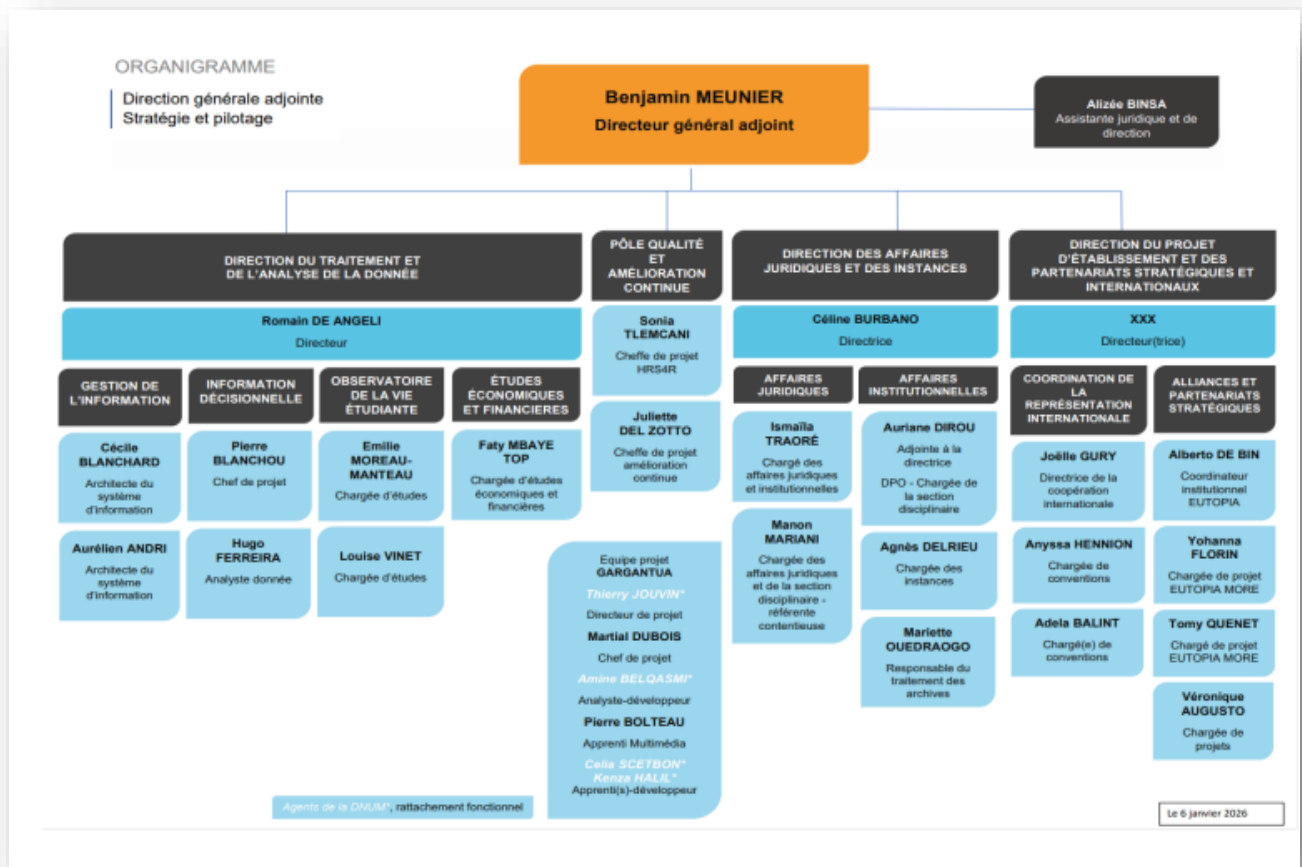
Proposition-Portail-Gagnatua-utilisateur lambda.png



Proposition-Portail-Gargantua-Personnel administratif.png



- Organigramme de la DGA Pilotage



- Ordre du jour rédigé par moi-même

Ordre du jour – Point d'avancement projet OM

Fichier Édition Affichage Insertion Format Outils Extensions Aide

100% Titre 1 Arial 23 B I U A

Onglets du document

Onglet 1

Ordre du jour – Point d'a...

- Introduction
- Évolution du besoin ...
- Avancement des dev...
 - Refonte du formul...
 - Page de planificat...
 - Retour d'OM
- Processus métier
- Réunion avec les act...
- Questions à valider a...
 - Organisation du re...
 - Justificatifs de re...

Ordre du jour – Point d'avancement automatisisation des Ordres de Mission (OM)

Date : 04 juin 2026 à 14h
Participants : Juliette, Martial, Carine, Kenza

1. Introduction

- Rappel du contexte : automatisisation du processus de demande d'Ordres de Mission (OM)
- Objectif de la réunion : point d'avancement + validation du nouveau découpage du processus
- Contexte des évolutions récentes (réflexion métier en cours)

2. Évolution du besoin métier (nouvelle organisation des OM)

- Retour sur la version initiale (V1 : processus global unique)

Annexe D : Tableau de bord des missions

Mission	Période	Technologies	Statut
Prise en main de Gargantua	Sept. – Oct. 2025	Gargantua, Java, JS, HTML/CSS	Terminé
Page d'accueil Gargantua	Oct. 2025	HTML, CSS	Terminé
Processus OM (phase initiale)	Oct. 2025 – Janv. 2026	Java, JS, Gargantua, LDAP	Refondé
Tests AREL	Nov. 2025 – Fév. 2026	Tests fonctionnels	Terminé
Formation Siatel (3 jours)	Fév. 2026	Gargantua avancé	Terminé
Restructuration OM (ponctuelles)	Mars – Sept. 2026	Java, JS, Gargantua, LDAP	En cours
Restructuration OM (permanentes)	Mars – Sept. 2026	Java, JS, Gargantua	En cours
Référente Section disciplinaire	Avr. – Sept. 2026	Gargantua, Java, JS, Siatel	En cours
Référente Instances	Avr. – Sept. 2026	Gargantua, Java, JS, Siatel	En cours
Tutoriels Gargantua	Oct. 2025–Mars 2026	HTML, CSS, rédaction pédago.	Terminé
Formation Joris (SIATEL)	2026	Gargantua avancé, Java, JS	Terminé
Partenariats & Conventions	2025–2026	Gargantua (Siatel)	Terminé
Signature conventions stage	Avr.–Sept. 2026	Java, JS, Gargantua, BDD	Terminé
Aménagement handicap	Avr.–Sept. 2026	Recueil besoins, Gargantua	En cours